

德赛西威(002920)

计算机

发布时间: 2021-12-21

证券研究报告 / 公司深度报告

买入

上次评级: 增持

智能车时代算力升级及软硬件架构变革核心

报告摘要:

德赛西威是国内第一流的智能网联汽车供应商。公司以传统汽车电子为基础,布局智能座舱、智能驾驶、车联网三大业务方向。截止 2021 年中报,公司智能座舱业务占据公司营收的 81.75%,以全自动泊车、360 高清环视为代表的 ADAS 功能开始放量。下一阶段,我们看好智能驾驶域控制器渗透率快速提升,结合网联、蓝鲸 OS4.0 和智能进入软件套件等产品形成完善的智能网联产业链布局。

智能驾驶域控制器放量,德赛西威有望深度受益英伟达 Orin 方案优势。以英伟达 Orin 芯片为代表的大算力通用芯片方案已成主机厂智驾平台技术路线共识,德赛西威是国内最早与英伟达展开合作的 OEM 智驾域控制器供应商之一,在 Xavier 和 Orin 两代平台上都有深厚研发积累。我们预计德赛西威 IPU04 方案将成为 Orin 方案的核心供应商之一,其 IPU04 域控制器已收获包括理想、小鹏、上汽 R 汽车在内的多家主机厂定点,配套车型预计于 2022 年左右进入量产,我们预计 IPU04 销量将在 2022-2023 年快速提升。

HPC+区域控制有望成为车内软硬件架构变革潮流。CAN 总线和功能域控架构方案已不能满足车辆在带宽、终端、OTA 及线束等方向的需求。基于跨域融合、软硬解耦、大算力通用芯片的软硬件架构方案成为下一代方向,主流主机厂多数计划在 2022-2024 年落地 HPC+区域控制架构方案。新一代架构方案中,智驾、座舱、通信、控制硬件将实现高度集成,同时车内将出现多个实现类似网关功能的车身控制器,德赛西威当前产品对应的车内大算力平台在数量和价值量上都将迎来大幅提升,公司有望迎来长周期的持续成长。

盈利预测与投资建议:德赛西威是国内第一流的智能网联供应商,我们看好中期以 IPU04 为代表的智驾产品放量,长期借力 HPC 架构趋势迎来硬件价值量的持续提升。我们预计公司 2021-2023 年收入 90.33/119.69/165.11 亿元, YoY+32.86%/+32.50%/+37.94%,归母净利润 7.98/12.04/16.94 亿元, YoY+53.93%/+50.99%/+40.64%, 对应 EPS1.45/2.19/3.08 元,上调至“买入”评级。

风险提示:疫情影响拖慢车企进度,智能网联汽车推进不及预期

股票数据 2021/12/20

6 个月目标价(元)	157
收盘价(元)	138.53
12 个月股价区间(元)	71.40~142.80
总市值(百万元)	76,191.50
总股本(百万股)	550
A 股(百万股)	550
B 股/H 股(百万股)	0/0
日均成交量(百万股)	4

历史收益率曲线



涨跌幅(%)	1M	3M	12M
绝对收益	11%	77%	91%
相对收益	11%	76%	93%

相关报告

《东北证券通信行业行业深度报告: 看好智能车和物联网, 静待 5G 建设回暖》

--20211213

《德赛西威(002920.SZ): 业绩高速增长, 智能驾驶业务持续成长》

--20211029

财务摘要(百万元)	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	5,337	6,799	9,033	11,969	16,511
(+/-)%	-1.32%	27.39%	32.86%	32.50%	37.94%
归属母公司净利润	292	518	798	1,204	1,694
(+/-)%	-29.79%	77.36%	53.93%	50.99%	40.64%
每股收益(元)	0.53	0.94	1.45	2.19	3.08
市盈率	56.85	89.27	95.53	63.27	44.98
市净率	3.93	9.95	14.45	12.14	9.85
净资产收益率(%)	6.93%	11.17%	15.13%	19.19%	21.89%
股息收益率(%)	0.14%	0.22%	0.22%	0.26%	0.31%
总股本(百万股)	550	550	550	550	550

请务必阅读正文后的声明及说明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

证券分析师: 王宁

执业证书编号: S0550521080002

010-63210892 wang_ning@nesc.cn

目 录

1.	三大业务领域板块，打造智能网联汽车领军供应商	5
1.1.	起于智能座舱，成长为国内第一流智能网联供应商	5
1.2.	域控制器先发优势，有望引领业绩新增长	8
1.3.	驾驶信息显示业务持续创新，提升驾驶体验	10
1.4.	财务状况回暖，研发持续加码	10
2.	大算力芯片及域控制器开始放量，智能网联汽车持续发展	12
2.1.	智能网联汽车发展如火如荼，处于 L2 向 L3 转换的关键节点	12
2.2.	车规级高算力 AI 芯片决定自动驾驶发展上限	13
2.3.	智能驾驶域控制器是自动驾驶功能核心部件	15
2.4.	座舱域控制器为新一代智能座舱的中枢	19
2.5.	车联网行业：路端 C-V2X+车端 5G T-BOX 助力网联化快速发展	22
2.6.	液晶仪表：从传统机械式到虚拟式仪表	23
2.7.	自动泊车：发展至自学习泊车阶段	24
3.	新一代 HPC 颠覆性架构下，量产经验成为关键	25
3.1.	HPC 架构为智能网联汽车自动驾驶等级提升的必经之路	25
3.2.	HPC 架构发展早期域控架构的量产经验或成为关键	28
4.	盈利预测和投资建议	29
5.	风险提示	31

图表目录

图 1:	车载信息娱乐系统主导，营收反弹明显	5
图 2:	近期公司毛利率抬升	5
图 3:	德赛西威业务变化示意图	6
图 4:	长安 CS75 双联屏	6
图 5:	理想 ONE 四屏智能互动驾驶舱	6
图 6:	公司智能驾驶软硬件新产品布局	6
图 7:	德赛西威 360 度高清环视系统示例	6
图 8:	公司车联网业务布局	7
图 9:	特斯拉 FSD SoC 芯片系统	9
图 10:	特斯拉 FSD 视觉神经网络架构	9
图 11:	2020 年公司营收利润大幅提升	11
图 12:	2020 年公司毛利率回升	11
图 13:	公司三费占比情况	11
图 14:	公司研发投入持续增加	11
图 15:	公司三费占比情况	12
图 16:	备货需求致三季度存货激增	12

图 17: SOA 软件平台生态	12
图 18: 特斯拉 Model Y 通过 OTA 提供自主泊车功能	12
图 19: 2030 年中国智能网联汽车市场规模超万亿元	13
图 20: L3 级自动驾驶将迎快速增长期	13
图 21: 域控制器为汽车软件电子领域最大细分市场	13
图 22: 自动驾驶算力需求随着等级提升呈指数级增长	14
图 23: 英伟达车规级 AI 芯片序列	15
图 24: 英伟达合作车企, 新势力头部厂商在列	15
图 25: 汽车电子控制器产业链	16
图 26: 域控制器为智能汽车核心部件	16
图 27: 智能驾驶域控制器硬件架构	17
图 28: 智能驾驶域控制器软件架构	17
图 29: 2025 年中国乘用车智驾域控制器年出货量将达 432 万套, CAGR=70.48%	17
图 30: 车内座舱进入智能化发展阶段, 域控制器为核心部件	19
图 31: 哪吒汽车智能座舱方案	20
图 32: 延锋国际 XiM21 智能座舱	20
图 33: 行车记录仪、360 环视、HUD 等渗透率较低, 提升空间大	20
图 34: 2025 年中国乘用车座舱域控制器年出货量将达 528 万套, CAGR=48.70%	21
图 35: Apollo 车路智行发展路线	22
图 36: C-V2X 特点及优势	22
图 37: 车路协同主要 IT 设备累计投资规模	23
图 38: 高精地图市场头部优势明显	23
图 39: T-Box 负责智能汽车网联通信功能	23
图 40: 2030 年 T-Box 市场空间达 65 亿元	23
图 41: 汽车仪表进入虚拟仪表阶段	24
图 42: 奥迪 TT 液晶仪表结构拆解图	24
图 43: 液晶仪表产业链概览	24
图 44 中国乘用车 APS 装备率逐年攀升	25
图 45: 分布式-域集中-区域集中/HPC 架构	26
图 46: 小鹏汽车 X-EEA3.0 HPC 架构	26
图 47: 车内网络架构愈加复杂	26
图 48: 自动驾驶传感器所需带宽>3000Mbps	26
图 49: 零束从域控架构至 HPC 架构的演进	27
图 50: HPC 架构软件开发量将大幅增长	29
表 1: 公司近年来三大板块业务进展	7
表 2: 智能驾驶域控制器算力一览	8
表 3: 搭载英伟达 Orin 芯片国内主机厂	9
表 4: 2020 年 360 环视搭载量	10
表 5: 主流汽车 AI 芯片对比	14
表 6: 智能驾驶域控制器供应商	17
表 7: 智能驾驶域控制器厂商产品代表	18
表 8: 智能座舱域控制器供应商	21
表 9: 座舱域控制器厂商产品代表	22
表 10: 自动泊车功能演变	24

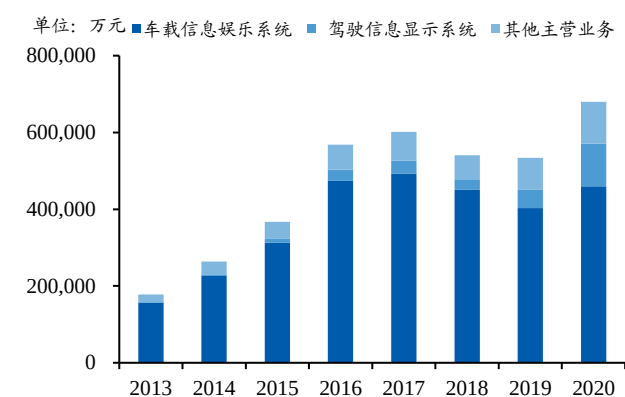
表 11: 从域控到 HPC 架构的功能迁徙	27
表 12: 主流厂商下一代 HPC 架构方案	27
表 13: 公司整体收入及毛利率预测 (单位: 百万元)	30

1. 三大业务领域板块，打造智能网联汽车领军供应商

1.1. 起于智能座舱，成长为国内第一流智能网联供应商

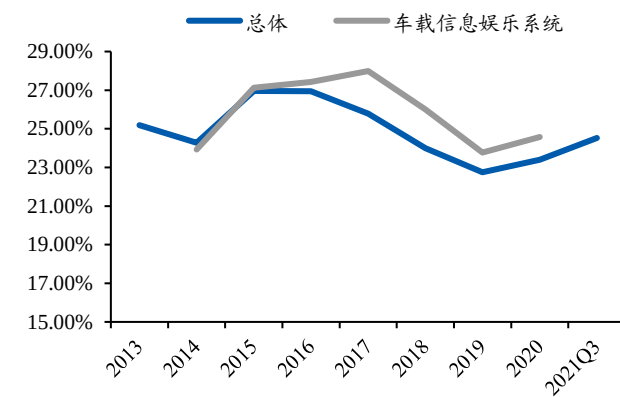
德赛西威成立于 1986 年 11 月，前身为中德合资企业中欧电子工业，2010 年股东方德赛集团收购外方全部股权，由惠州市国资委全面控股，2017 年深交所中小板挂牌上市。公司为智能驾驶、智能座舱、车联网等领域零部件供应商，目前公司从传统的驾驶信息显示系统、车载娱乐系统逐步发展到智能驾驶域控制器、T-BOX、360 环视、自动泊车等智能网联新业务。行业渗透率提升叠加公司产品端持续进步，公司的营收规模快速提升。2021 年前三季度，在疫情全面影响产业链的背景下，公司仍实现了实现营业收入 63.03 亿元，YoY+46.65%，归母扣非净利润 4.80 亿元，YoY+110.24%。

图 1：车载信息娱乐系统主导，营收反弹明显



数据来源：Wind，东北证券

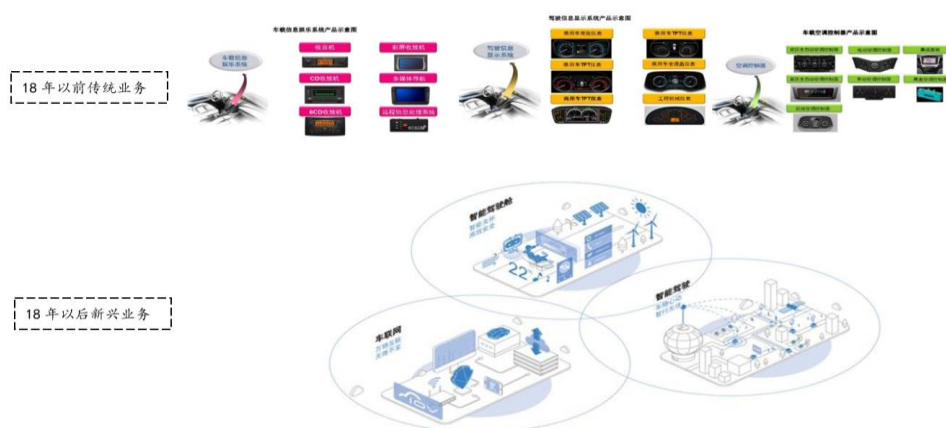
图 2：近期公司毛利率抬升



数据来源：Wind，东北证券

智能座舱业务贡献大部分公司营收，智能驾驶及车联网业务也开始高速增长。车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统等智能座舱业务是德赛西威的传统优势领域，为公司营收的主要来源。2020 年车载信息娱乐系统营收 45.95 亿元，占比 67.58%，YoY+13.96。随着公司 ADAS（自动泊车、360 环视、域控制器等）和车联网产品开始放量，智能驾驶和车联网成为公司业务增长的新引擎。根据 2021 年中报，公司智能驾驶业务和网联服务及其他的同比增速分别达到了 182.68%和 121.30%，远高于智能座舱的 44.13%。

图 3：德赛西威业务变化示意图



数据来源：公司公告，东北证券

智能座舱为客户提供大屏中控、娱乐、导航等一体化座舱解决方案，其多屏智能座舱产品已应用于长安、奇瑞、理想、广汽乘用车。2019 年理想 ONE 使用了公司搭载的骁龙 820A 芯片的智能座舱 3.0，2020 年搭载公司最新 AR 导航系统、基于 Hypervisor 架构的新一代智能座舱开始量产。

图 4：长安 CS75 双联屏



数据来源：汽车之家，东北证券

图 5：理想 ONE 四屏智能互动驾驶舱



数据来源：汽车之家，东北证券

智能驾驶业务覆盖了低速智能场景 360 环视、自动泊车、高速智能驾驶域控制器、T-BOX、77Ghz 毫米波雷达等产品，2020 年小鹏 P7 配置英伟达 Xavier 芯片的 IPU03 自动驾驶域控制器，理想汽车配置英伟达 Orin 芯片的 IPU04 自动驾驶域控制器。

图 6：公司智能驾驶软硬件新产品布局



数据来源：德赛西威官网，东北证券

图 7：德赛西威 360 度高清环视系统示例



数据来源：汽车之家，东北证券

公司车联网服务主要提供 OTA、网络安全、蓝鲸 OS3.0 终端软件等服务，客户涵盖长安福特、江淮大众等。2019 年德赛西威完成了对德国先进天线技术公司 ATBB 公司的收购，ATBB 公司是先进智能天线解决方案的提供商，其原管理层、技术人才、研发技术中心及较强的市场竞争力将助力德赛西威日后海外市场的渗透。

图 8：公司车联网业务布局



数据来源：德赛西威官网，东北证券

表 1：公司近年来三大板块业务进展

业务	产品	2018	2019	2020	2021H1	客户
智能座舱	显示模组与系统	量产	量产	量产	量产	一汽大众、上汽大众、吉利汽车、广汽乘用车、上汽通用五菱、一汽红旗、东风乘用车等国内大部分主流 OEM
	可配置仪表及中控显示系统、液晶仪表	量产	量产	量产	量产	比亚迪、吉利、长城汽车、奇瑞汽车、广汽乘用车、一汽红旗
	多屏智能座舱产品	定点	量产	量产	量产	广汽集团、长城汽车、长安汽车、奇瑞汽车、天际汽车、一汽红旗、广汽乘用车、长安汽车
智能驾驶	360 度高清环视系统	量产	量产	量产	量产	汽通用、长城、上汽乘用车、蔚来等多个车型
	全自动泊车系统	量产	量产	量产	量产	
	驾驶员行为监控和身份识别系统	量产	量产	量产	量产	
	T-box	量产	量产	量产	量产	多个配套车型
	24G 毫米波雷达	定点	量产	量产	量产	-
	77G 毫米波雷达	研发	定点	量产	量产	自主品牌车企
	L3 级智能驾驶系统/域控制器	研发	定点	量产	量产	小鹏
	L4 级别高级自动驾驶域控制器 IPU04	研发	研发	定点	定点	小鹏、理想
	V2X 产品	研发	定点	量产	量产	合资品牌

车联网	OTA、网络安全、蓝鲸	定点	定点	量产	量产	百度、腾讯、一汽大众、长安马自达、奇瑞、捷豹、路虎、长安福特、江淮大众、赢彻科技
	OS3.0/4.0					

资料来源：公司公告，东北证券整理

1.2. 域控制器先发优势，有望引领业绩新增长

智能驾驶有望成为公司业绩成长新引擎。2018 年以来公司不断落地高价值量智能驾驶产品，智能驾驶域控制器 IPU03 于 2020 量产，IPU04 预计 2022 年下半年量产。360 环视及 T-Box 也已于多个车型上配套量产。受益智能驾驶产品等智能网联应用渗透率提升的收入占比持续提升，整车销售的波动性对公司业绩影响边际减弱，智能驾驶域控制器等智能驾驶产品有望成为第二增长极。

目前多家厂商已基于不同芯片推出域控制器，如 2017 奥迪 A8，其搭载 zFAS 域控制器成为行业标杆之一，承担 ADAS 系统绝大多数计算任务。受益于英伟达芯片份额提升，搭载了英伟达 Xavier 芯片的小鹏 P7 德赛西威自动驾驶域控制器 IPU03 平台，公司还为理想汽车提供搭载英伟达 Orin 芯片的域控制器 IPU04，较前者性能大幅提升。

表 2：智能驾驶域控制器算力一览

排名	产品名称	算力 TOPS	核心芯片	量产时间
1	华为 MDC810	400	昇腾 SoC 集成 CPU、NPU、ISP	2021
2	博世 DASy2.0	最高 300	英伟达 GPU+XEON 处理器	2021
3	德赛西威 IPU04	254	英伟达 Orin	2022
4	Tesla AutoPilot10.0	144	FSD 芯片	2019
5	大疆 D130/D130+	100	-	2022
6	智行者 BrainBox	64	Xavier 双芯片处理器	2021
7	东软睿驰 X-BOX3.0	32-64	Xavier	2020
8	踏歌智行睿控-M	32	Xavier, i.MX6Q	2020
9	百度四喜	8-32	两颗 TI TDA4	2020
10	维宁尔 Zeus	32	Xavier	2021E
11	优控 EAXVA04	32	Xavier	2021
12	创时智驾 iECU3.1	254	英伟达 Orin	-
13	易航智能	254	英伟达 Orin	2022

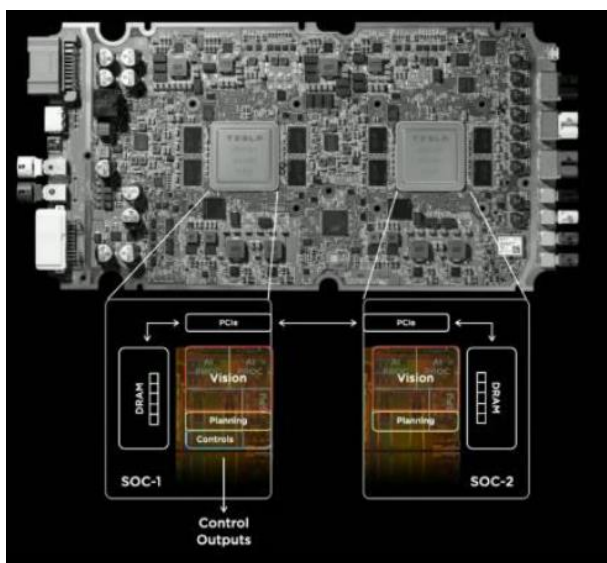
资料来源：佐思汽车，东北证券

智能驾驶域控制器主要支持感知、决策、控制环节的计算，对于 L3 级自动驾驶来说，整套自动驾驶算法的难点在于感知层计算和机遇概率模型的路线规划，兼具 CPU 和 GPU 计算特征。在 2016 年-2019 年行业快速发展阶段，行业对于优先功耗的 ASIC 芯片路线与优先算力性能的通用芯片路线存在争议，以 Mobileye EQ4 为代表的解决方案在上一阶段以高效的性能表现和突出可靠性一度获得行业的广泛青睐。然而，随着 7nm 及以下现金制程的快速推进，通用芯片算力性能开始大幅跃进，当前 Orin 芯片单片算力已经可以达到 254Tops、2024 年推出的 Atlan 单片算力预计达到 1000Tops，在算力与功耗的平衡中，高算力方案在性能上的大幅领先导致技术路线的竞争结果逐渐清晰，我们判断 2022-2025 年以英伟达为代表的大算力通用芯

片方案将获得市场的广泛认可。

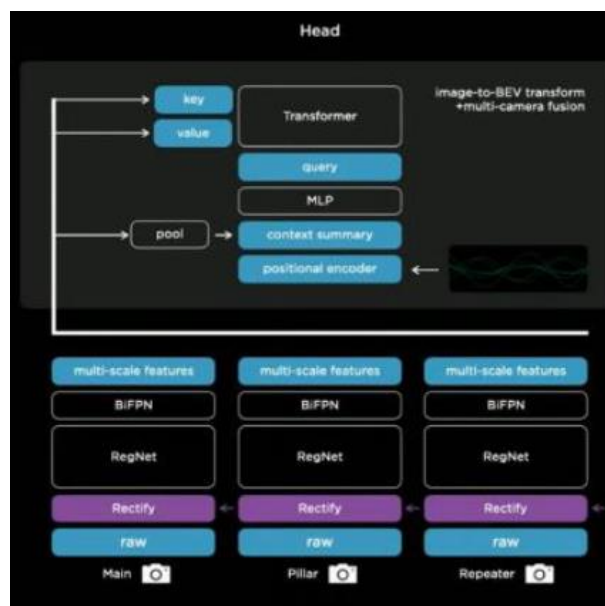
特斯拉领衔“数据为王”时代，白盒芯片方案成为主机厂的必然选择。特斯拉在其 FSD9.0 和 10.0 两个版本已经率先开始了基于视觉训练的自动驾驶迭代历程，其算法训练数据、地图数据均来自用户。随着 FSD10.0 的逐步推广，量产乘用车的自动驾驶能力第一次真正取决于基于用户数据的迭代训练能力，用户数据也将成为下一阶段主机厂将会权力争取的核心技术壁垒。对应，我们判断基于封闭黑盒算法的智驾方案将在下个阶段被主机厂全面淘汰。

图 9：特斯拉 FSD SoC 芯片系统



数据来源：Tesla AI Day，东北证券

图 10：特斯拉 FSD 视觉神经网络架构



数据来源：Tesla AI Day，东北证券

德赛西威作为国内最早与英伟达展开合作的 OEM 智驾域控制器供应商之一，具备较明显的先发优势。凭借与英伟达的先一步合作，德赛西威得以较早投入开发基于英伟达 Orin 芯片的域控制器，目前其 IPU04 域控制器已收获包括理想、小鹏、上汽 R 汽车在内的多家主机厂订单，市场份额优势明显。我们预计之后 Orin 域控方案德赛西威也会是核心供应商之一。

表 3：搭载英伟达 Orin 芯片国内主机厂

主机厂	车型/方案	Orin 芯片数量	量产时间
理想	X01	2	2022
智己	L7	1	2022
威马	M7	4	2022
蔚来	ET7	4	2022
小鹏	G7	2	2022
沃尔沃	XC 90	-	2022
上汽 R 汽车	ES33	2	2022
轻舟智航	Driven-by-Qcraft 硬件方案	-	-
百度	ACU (Apollo Computing Unit)	-	-

数据来源：公开资料，东北证券整理

1.3. 驾驶信息显示业务持续创新，提升驾驶体验

360 环视系统以 4-8 个广角摄像头覆盖汽车周身所有视角范围并在中控台屏幕显示，利用全景环视影像控制模块、环视摄像头总成和人机交互界面为用户持续提供驾驶体验。目前市场上 APA（自动泊车辅助系统）是其应用方向之一，通过 360 环视及超声波雷达感知泊车环境，使用车轮传感器测算车辆位置和行驶方向，精密计算和选定目标车位实现全自动泊车。未来技术不断发展后，360 环视系统功能将从高端车向低端车型渗透，2020 年前装渗透率为 16.17%，YoY+4%，搭载量突破 300 万，YoY+24.79%，360 环视系统单价 2000-4000 元，预期国内市场空间较大。德赛西威 2018 年已经实现 360 环视系统量产，2019 年公司第一款环视系统与超声波雷达融合，在吉利车型自动泊车功能量产。2020 年德赛西威 360 环视系统出货量名列第二，未来随着新方案落地，公司份额有望持续提升。

表 4：2020 年 360 环视搭载量

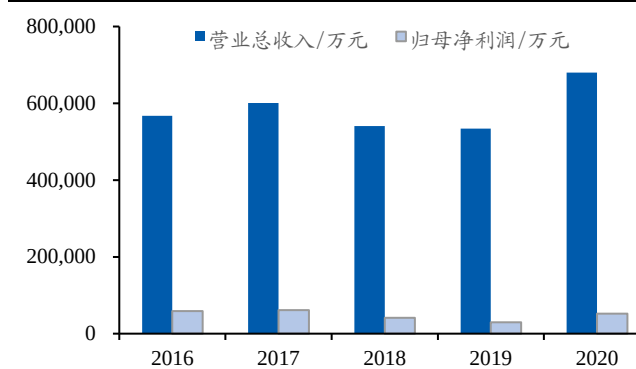
品牌	搭载量（辆）	搭载率	品牌	搭载量（辆）	搭载率
哈弗	343437	47.65%	传祺	103730	30.45%
长安	329029	32.75%	奥迪	96266	14.27%
日产	279284	24.51%	领克	88058	52.24%
丰田	227195	14.60%	本田	76402	4.86%
吉利	181686	18.04%	魏派	72559	99.59%
别克	170355	19.71%	宝马	66264	10.97%
奔驰	152104	23.85%	捷途	59151	62.73%
比亚迪	142187	39.65%	蔚来	43304	100.00%
红旗	111218	58.27%	奇瑞	35163	12.26%
荣威	109523	32.42%	理想	33487	100.00%

数据来源：高工智能汽车，东北证券

1.4. 财务状况回暖，研发持续加码

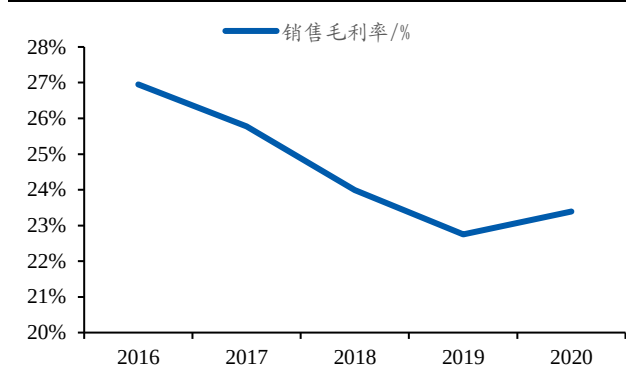
2020 年业绩向好，营收、利润及毛利率均大幅回升。2020 年疫情对供应链的影响有所减弱，虽然缺芯仍为行业痛点，但凭借汽车信息娱乐系统、驾驶信息显示系统及域控制器等智能驾驶业务的发力，公司营收及利润分别达 67.99 亿元和 5.18 亿元，同比增长 27.39%和 77.36%。毛利率为 23.39%，小幅提升 0.64 个百分点。预计 2021 年公司智能驾驶业务开始加速放量，业绩持续向好态势。

图 11：2020 年公司营收利润大幅提升



数据来源：wind，东北证券

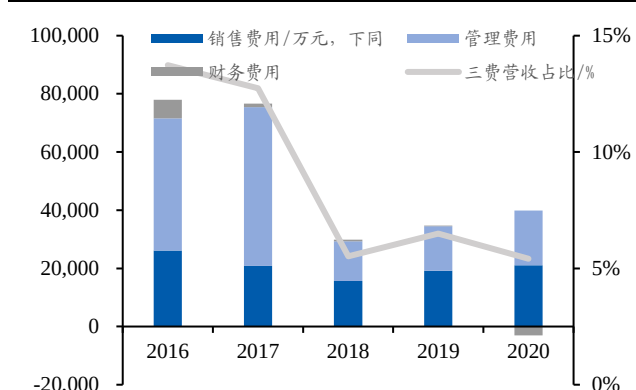
图 12：2020 年公司毛利率回升



数据来源：wind，东北证券

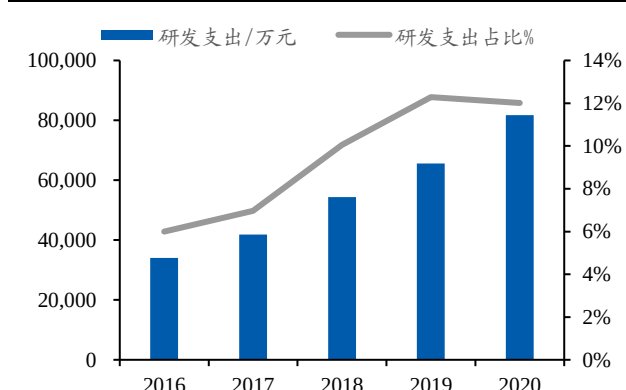
三费占比走低，研发支出高增。2020 年公司销售费用、管理费用、财务费用占比 5.41%，同比下降 1.09 个百分点，费用管控出色。同时，公司持续增加对于智能驾驶业务如域控制器等的研发投入，研发支出占比呈现增加态势。2020 年公司研发支出为 8.17 亿元，同比增长 24.60%，研发支出营收占比为 12.02%，较 2016 年的 6% 增长一倍有余。

图 13：公司三费占比情况



数据来源：Wind，东北证券

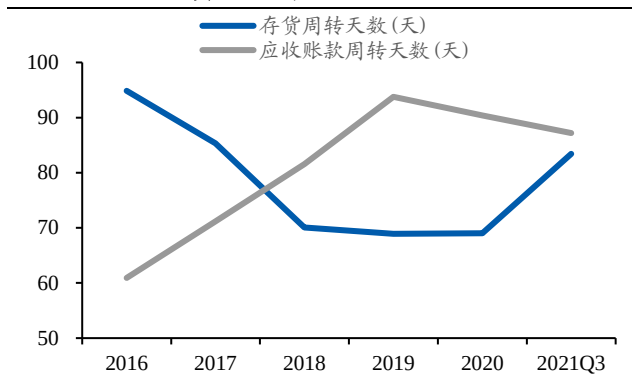
图 14：公司研发投入持续增加



数据来源：Wind，东北证券

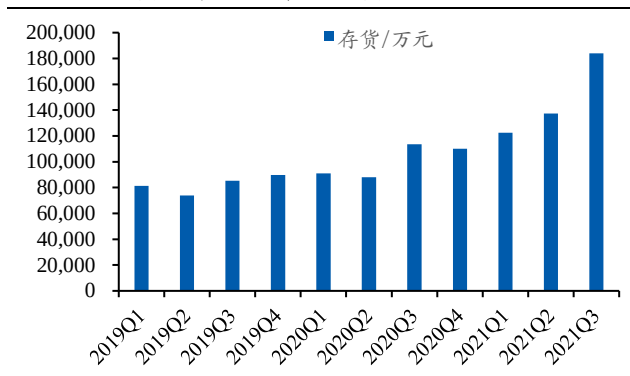
备货拉长存货周转天数，应收账款周转加快。公司存货周转天数自 2016 年起逐渐减少，2018-2020 三年均稳定在 70 天左右，但随着 2021 年客户端需求旺盛叠加上游缺芯压力，公司进行了备货使得存货显著增加，2021Q3 存货 18.39 亿元，YoY+62.08，使得周转天数显著提高。客户需求的旺盛也使得公司回款压力减小。公司应收账款自 2016 年起周转天数持续走高，从 60 天增长至 90 天左右，但 2020 年起出现转折，2021Q3 应收账款周转状况改善的趋势得以延续，进一步验证的公司业绩回暖的态势。

图 15: 公司三费占比情况



数据来源: Wind, 东北证券

图 16: 备货需求致三季度存货激增



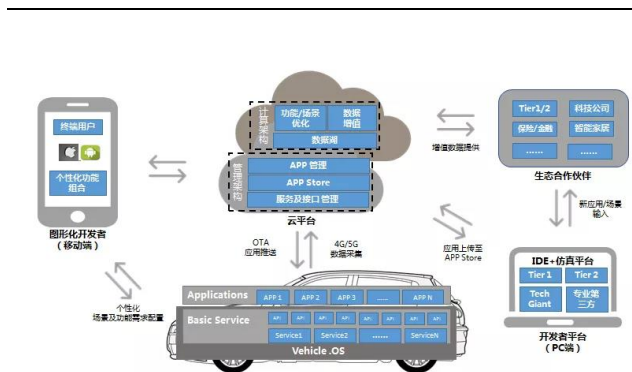
数据来源: Wind, 东北证券

2. 大算力芯片及域控制器开始放量, 智能网联汽车持续发展

2.1. 智能网联汽车发展如火如荼, 处于 L2 向 L3 转换的关键节点

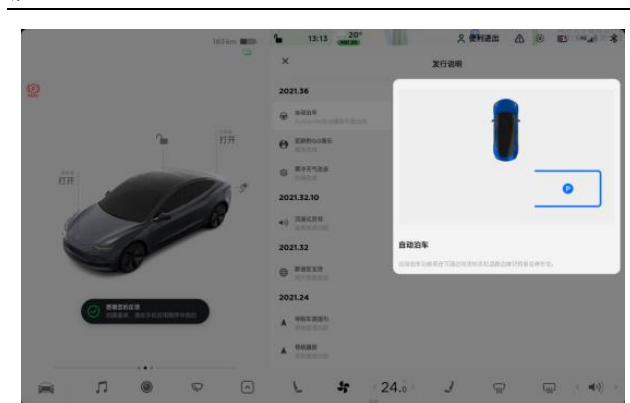
受特斯拉引领、国家政策的指引及客户新需求, 智能网联汽车成为目前各大车厂的着力点。通过 OTA 功能在线升级及辅助自动驾驶等功能, 智能网联汽车能够提供智能、安全、便捷、高效的用户体验, 具备独特优势和巨大前景。随着技术的进步和监管的完善, 智能网联汽车正迎来发展的黄金时期。

图 17: SOA 软件平台生态



数据来源: 上汽零束, 东北证券

图 18: 特斯拉 Model Y 通过 OTA 提供自主泊车功能

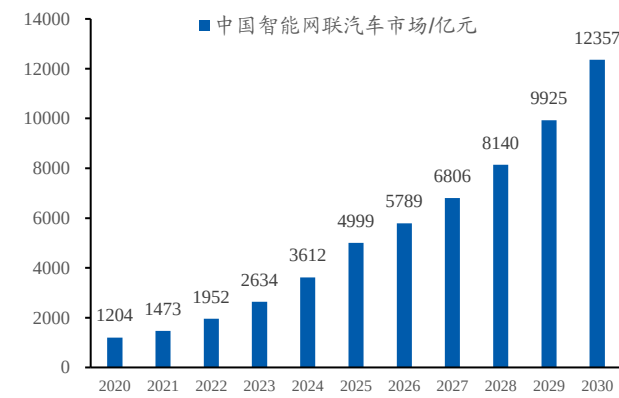


数据来源: 盖世汽车, 东北证券

L3 级自动驾驶成为新增长点, 2030 智能网联市场空间超万亿, CAGR 达 26.22%。

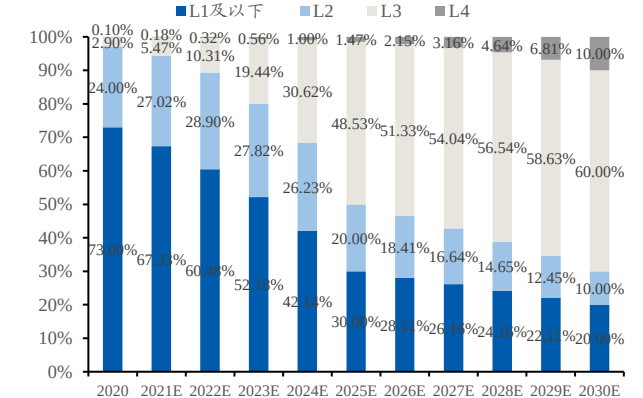
与传统汽车相比, 智能网联汽车在 SOA、电子电气架构、传感器搭载、ECU 数量方面差异巨大, 新需求产生了庞大的市场。我们测算, 到 2030 年中国智能网联汽车市场规模将达到 12,357 亿元, 年复合增长率 26.22%。目前, 市场上各家新能源主机厂旗舰车型大都已实现 L2 级别自动驾驶, 未来 3-5 年, L3 级自动驾驶将成为新的增长点。我们预计到 2025 年 L3 级别自动驾驶的渗透率将达到 48.53%。

图 19: 2030 年中国智能网联汽车市场规模超万亿元



数据来源：东北证券测算

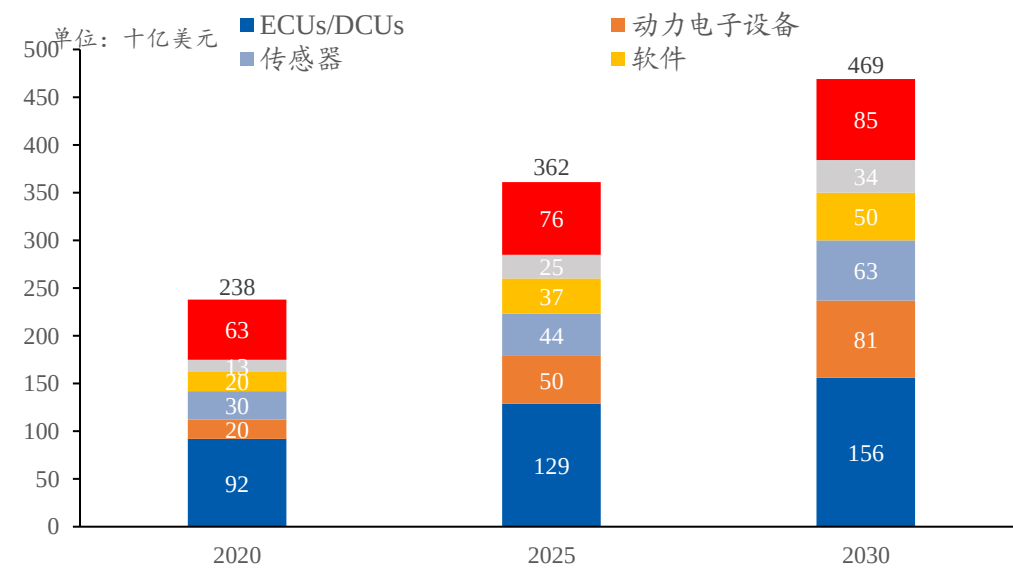
图 20: L3 级自动驾驶将迎来快速增长期



数据来源：东北证券测算

域控制器为汽车软件及电子重要细分领域之一。据麦肯锡预测，到 2030 年全球汽车软件及电子的市场规模将达到 4690 亿美元，其中 ECU/DCU 所占市场规模将达到 1560 亿美元，占比最大，达到 33.26%。而在其中，DCU（域控制器）作为适应智能网联汽车功能需求及汽车电子电气架构变化而产生的新产品，是政策的运算和决策中心，技术含量高、研发难度大，价值量远超传统 ECU。

图 21: 域控制器为汽车软件电子领域最大细分市场

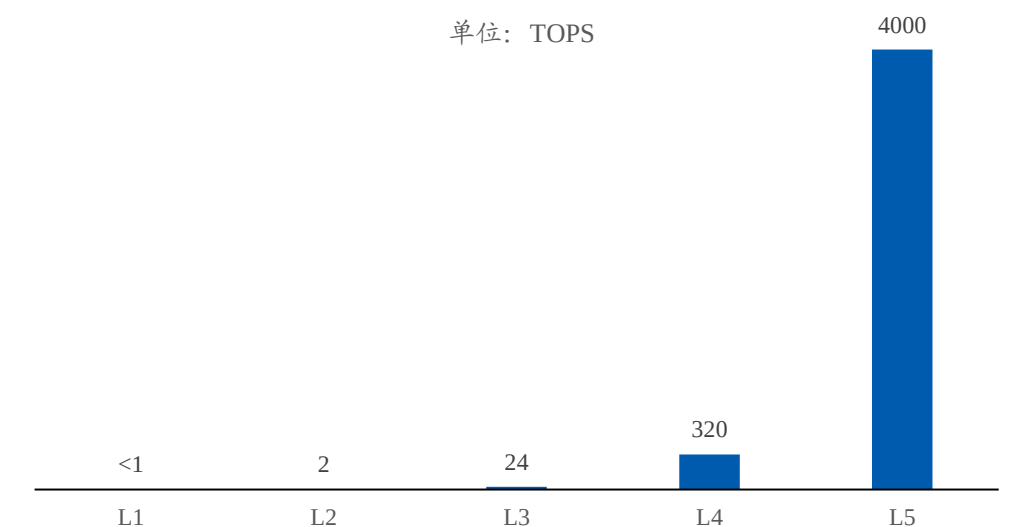


数据来源：麦肯锡，东北证券

2.2. 车规级高算力 AI 芯片决定自动驾驶发展上限

车规级 AI 芯片为自动驾驶功能提升的关键。自动驾驶 AI 芯片（SoC）的算力及功耗是智能网联汽车自动驾驶功能实现的重要制约因素之一。L3 级别车辆需要能够实现高精度全路段全速域自动驾驶，因此及其依赖传感器和高精度地图对路况的感知，数据的运算和处理量大幅增加，对于 AI 芯片的算力提出了更高的要求。到 L4 级别自动驾驶，算力需求将达到 4000TOPS 以上，高算力低功耗的芯片将成为下一代自动驾驶域控制器的核心，相关厂商也将在产业链内拥有更大的话语权。

图 22：自动驾驶算力需求随着等级提升呈指数级增长



数据来源：地平线，东北证券

自动驾驶芯片领域，英伟达独占鳌头，本土品牌势头强劲。新一代汽车自动驾驶芯片中英伟达领先优势明显，其最新一代Orin芯片将于2022年量产，算力达254TOPS，而功耗仅45W，为目前市面上最大算力的车规级AI芯片，且已拿到理想、小鹏、蔚来等多家主机厂定点。而此前在L2级自动驾驶芯片市场上一家独大的Mobileye芯片算力迭代落后明显，渐渐掉队。国内厂商方面，华为配套晟腾610芯片的MDC810平台已经量产，可提供400+TOPS的算力，地平线黑芝麻也紧随其后，预计将于明年量产100+TOPS算力芯片。

表 5：主流汽车 AI 芯片对比

公司	平台	TOPS	功耗/W	芯片	量产时间	TOPS	功耗/W	制程	驾驶等级
Mobileye	eyeQ5	24	10	eyeQ5	2020	24	10	7nm	L4-5
				eyeQ6	2023	128	40	7nm	
英伟达	L5 orin	2000	750	Orin	2022	254	45	7nm	L5
	DRIVE AGX Pegasus	320	460	Xavier	2018	30	30	12nm	L5
				Atlan	2025	1000			
特斯拉	HW3.0	144	250	FSD 芯片	2019	72	72	14nm	L5
高通	Snapragon Ride	10/360/700	5/70/130		2022			5nm	L5
华为	MDC300	64							L2
	MDC610	160							L3/L4
	MDC600	352	300	晟腾 310	2018	16	8	12nm	L3
	MDC810	400+		晟腾 610	-	200	60		L4
地平线	Matrix2	16	22	征程二 J2	2019	4	2	28nm	
				J3	2021	5	2.5	16nm	
	Matrix 5	512(1024)		征程五 J5	2022	128	30		L4
黑芝麻		40	20	A500		5.8	<1.45	16nm	L2
	FAD			A1000	2021	58	<8	16nm	L3
				A1000L		16	<5	16nm	

请务必阅读正文后的声明及说明

14 / 34

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

FAD	A1000 Pro	2022	106	25	16nm	L4
-----	-----------	------	-----	----	------	----

数据来源：各公司官网，发布会资料，东北证券整理

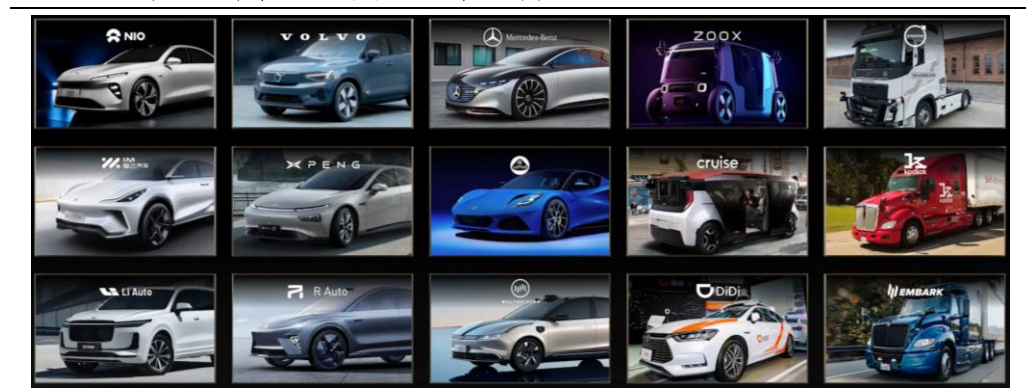
技术优势明显，英伟达智能驾驶芯片迭代速度加快。凭借 GPU 芯片方面的深度积累和软硬件技术优势，英伟达在智能驾驶芯片领域进展迅速，产品性能领先优势明显。第一代量产车规系统级芯片 Xavier 于 2018 年量产，拥有 32TOPS 的算力，功耗 30W。配套的 Pegasus 平台搭载 2 块 Xavier 和 2 块 GPU，平台算力可达 320TOPS。而最新一代 Orin 芯片的算力则高达 254TOPS，功耗最低为 45W，芯片性能飞跃式提升，已经走在了智能网联汽车算力需求的前面，是车厂为高等级进行算力预埋的最佳方案。其公布的下一代芯片 Atlan 算力更是达到 1000+TOPS，根据英伟达消息，预计 2025 年开始量产。从量产时间来看，从 Xavier 到 Orin 用了 4 年，而从 Orin 到 Atlan 缩短为 3 年，产品推出周期缩短、迭代加速。

图 23：英伟达车规级 AI 芯片序列



数据来源：英伟达，东北证券

图 24：英伟达合作车企，新势力头部厂商在列



数据来源：英伟达，东北证券

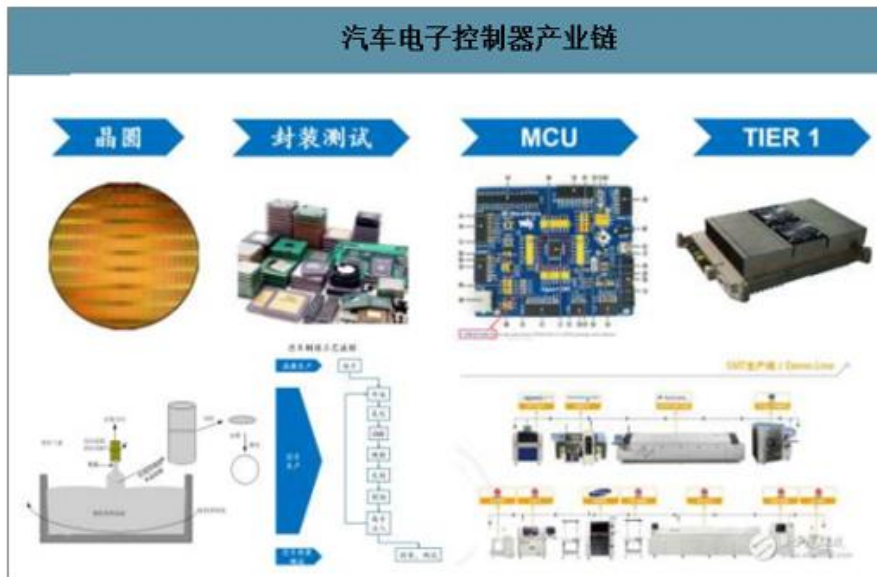
囊括国内新势力头部新车型定点，Orin 成高端智能网联汽车标配。2022 年国内新势力主机厂将推出一批新车型，其中采用英伟达 Orin 芯片的有理想、威马、蔚来、小鹏；传统主机厂背景的新能源车也广泛采用 Orin 芯片，如智己、沃尔沃、R 汽车、奔驰等。此外，Orin 芯片还拿到了 Robotaxi、商用车等领域的客户，已然成为高端智能网联汽车的标配。

2.3. 智能驾驶域控制器是自动驾驶功能核心部件

汽车电子控制器（DCU/ECU 等）产业链由上游的芯片制造，中游的智能控制器设计

制造及下游汽车电子终端产品组成，涉及芯片设计方、晶圆制造方、外包封测企业、垂直整合芯片制造商、无源器件、电路板（PCB 板）、MCU 厂商、域控制器厂商。

图 25：汽车电子控制器产业链



数据来源：产业信息网，东北证券

域控制器是功能域架构的核心零部件。据盖世汽车研究院分析，域控制器作为汽车运算和决策的中心，能够实现主控芯片、软件操作系统、中间件、应用算法等多个层次的软硬件的集成和融合，将成为智能网联汽车的核心部件。同时域控制器需要适应未来汽车 SOA、EE 架构及以太网的发展趋势，进行硬件如以太网接口的预埋及软件 OTA 功能的支持。

图 26：域控制器为智能汽车核心部件



数据来源：盖世汽车研究院，东北证券

依托车规级 AI 芯片，智驾域控制器助力自动驾驶等级提升。硬件层面，智能驾驶域控制器集成 SoC、MCU 与多个总线接口，通过以太网、CAN 总线等接收传感器的感知数据并通过运算处理将决策指令发送至执行器；软件层面，AP Autosar 为基础开发框架。其中车规级芯片 SoC 影响汽车处理信息的速率与量级，决定着智能驾驶域控制器的性能上限。

图 27：智能驾驶域控制器硬件架构



数据来源：长城汽车，东北证券

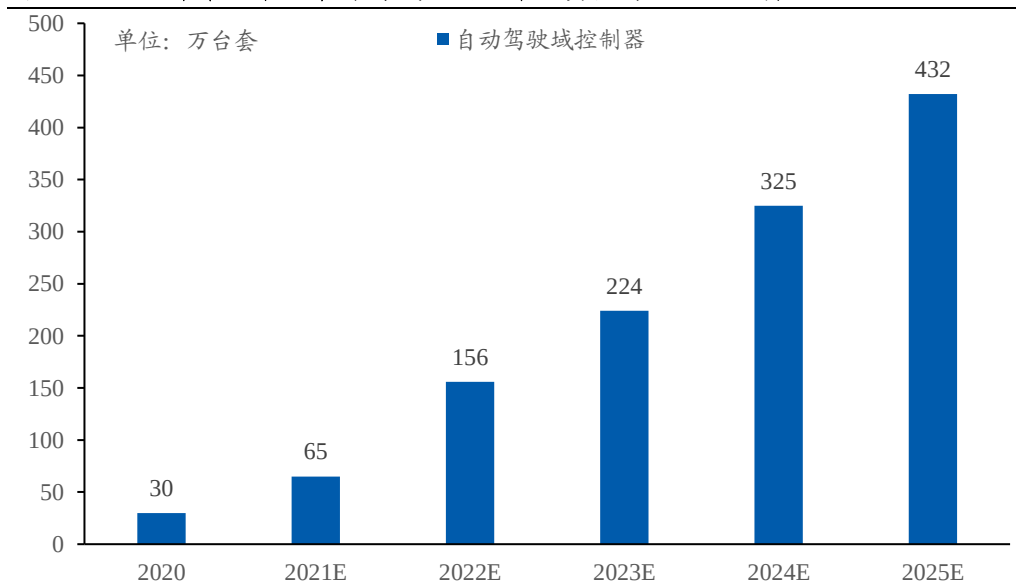
图 28：智能驾驶域控制器软件架构



数据来源：长城汽车，东北证券

智能驾驶域控制器出货量年增长率将达 70.48%。随着域控方案的成熟和产量提升带来的成本降低，智能驾驶域控制器的产量预计将迎来快速增长。据盖世汽车研究院预测，2025 年中国乘用车自动驾驶域控制器年出货量将达到 432 万套，年复合增长率 70.48%。

图 29：2025 年中国乘用车智驾域控制器年出货量将达 432 万套，CAGR=70.48%



数据来源：盖世汽车研究院，东北证券

智能驾驶域控市场竞争激烈。除传统的汽车零部件供应商 Tier1 如安波福、大陆、博世、德赛西威、华阳集团外，整车厂如特斯拉、理想、小鹏及新进入竞争者如华为等也都在研发自己的域控制器软件，互联网科技软件公司如华为也参与其中，呈现较为激烈的市场竞争格局。相比之下，国际供应商倾向于与向整车厂交付整合方案，供应商独立与芯片厂商合作。而国内零部件则会根据合作车厂的能力高低而负责不同的范围，如德赛西威与小鹏汽车合作的 IPU03，软件部分为小鹏自研。

表 6：智能驾驶域控制器供应商

供应商类别	主要厂商
-------	------

全球一级供应商（系统集成商）	 BOSCH	 Continental The Future is Motion	 • APTIV •	 MAGNA	 Visteon
		 DENSO			
本地一级供应商（系统集成商）	 freetech	 HUAWEI	 德赛西威 DESAY SV AUTOMOTIVE		 Baidu 百度
	 pony.ai	 环宇智行 IN-DRIVING	 宏景智驾	 智行者 IDRIVERPLUS	 dji 大疆创新
	 INCEPTIO 慧智科技	 iMOTION	 优控	 经纬恒润 JINGWEI HIRAIN	 创时智驾 TECHNOMOUS
自动驾驶域控制器软件平台供应商	 Elektrobit	 nuimox — 智能网联 —	 AutoCore	 CICV 国汽智联	 Neusoft REACH
	 创时智驾 TECHNOMOUS	 TTTech	 映驰科技 Enjoy Move	 UNTOUCH 未动科技	 均胜电子 JOYSON ELECTRONICS
OEM 厂商	 TESLA	 蔚来 NIO	 理想	 小鹏	 IM 智己汽车
					 威马汽车 WELTMEISTER

数据来源：ResearchinChina，东北证券整理

自驾域控产品方面，英伟达凭借 GPU 方面的深厚技术造诣，计算平台方案被采用的最多。采用英伟达计算平台的厂商有博世、安波福、采埃孚、百度、德赛西威等。

表 7：智能驾驶域控制器厂商产品代表

智驾域控制器厂商	计算平台	产品	合作伙伴	客户
伟世通	兼容多种处理器架构	DriveCore	腾讯	广汽
大陆	兼容多种处理器架构	ADCU	EB	大众
博世	英伟达	DASy		
TTTech	英伟达	zFAS/iECU	安波福，上汽，三星	奥迪，上汽
安波福	英伟达	中央传感定位和规划 (CSLP) 平台	Mobileye，英特尔，Ottomatika	
Veoneer	英伟达 Xavier	宙斯	Zenuity	
采埃孚	英伟达 Xavier	中央控制器 ProAI	百度	奇瑞
麦格纳		MAX4	Innoviz	宝马
海高汽车	英特尔，英伟达，恩智浦，兆芯，寒武纪	WiseADCU，WiseIMCU	智驾科技，中科慧眼，承泰科技，西科电子，速腾聚创，贝克天绘，欧百拓等	百度，SF Motors，汉腾汽车，猎豹汽车，北汽
环宇智行	英伟达	TITAN		
布谷鸟	恩智浦	Auto Wheel	恩智浦，瑞萨，安霸，索尼等	多家主机厂

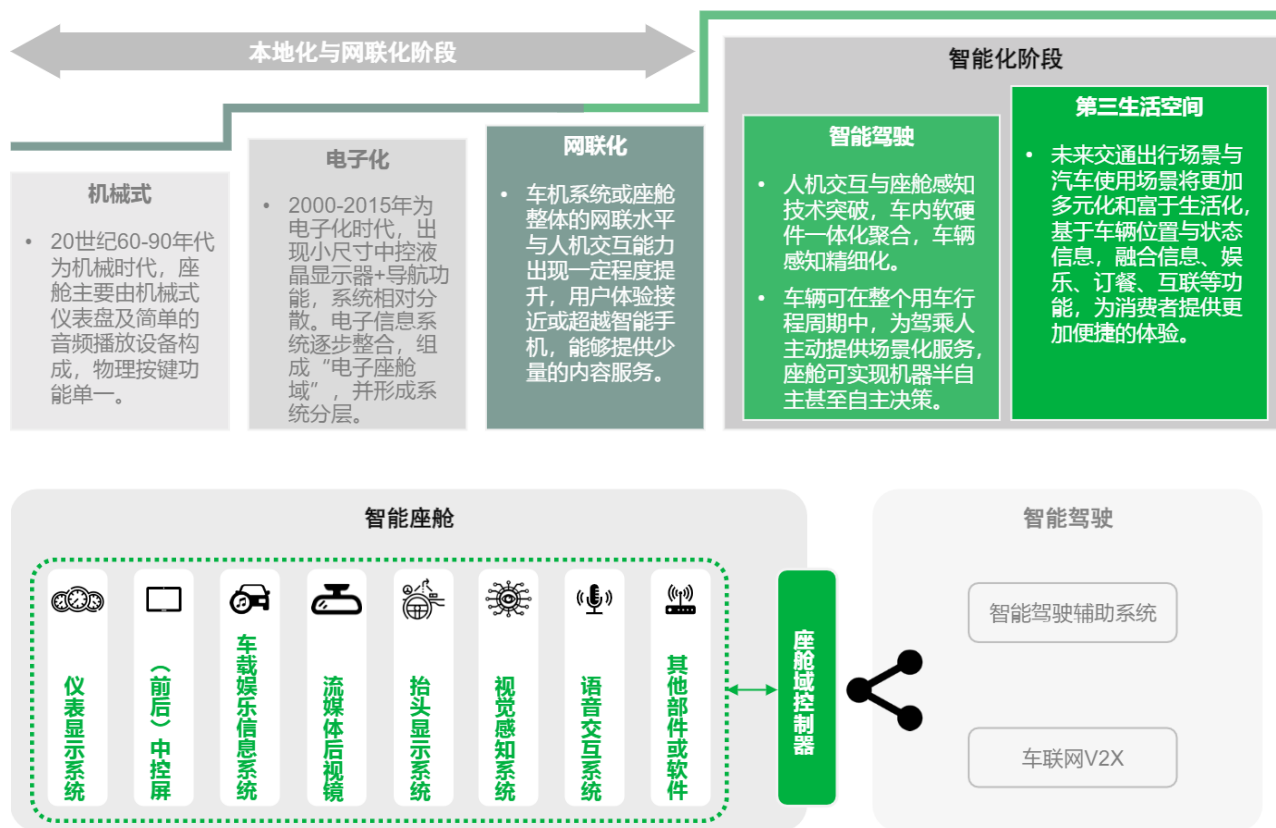
百度	德州仪器, 英伟达	BCU-MLOC, BCU-MLOP	德赛西威, 联合汽车电子	
知行科技	德州仪器, 恩智浦	iMo DCU 中央控制器	Mobileye	众泰
经纬恒润	恩智浦	ADAS 域控制器		
东软睿驰	Xilinx	自动驾驶域控制器	赛灵思	乘用车厂和商用车厂家
德赛西威	英伟达	IPU01-04	英伟达, 小鹏汽车	小鹏汽车、理想汽车

数据来源: 佐思汽研, 炼金术资本, 东北证券整理

2.4. 座舱域控制器为新一代智能座舱的中枢

车内座舱由机械式、电子化、网联化的本地化与网联化阶段向智能驾驶、第三生活空间的智能化阶段转换。未来车内座舱除自动驾驶相关信息显示等功能外, 车内感知将进一步细化, 提供更具生活化和多元化的服务, 如娱乐、订餐、互联等, 使得汽车座舱有望成为人们居住、工作之外的第三生活空间。

图 30: 车内座舱进入智能化发展阶段, 域控制器为核心部件



数据来源: HIS Markit, 东北证券

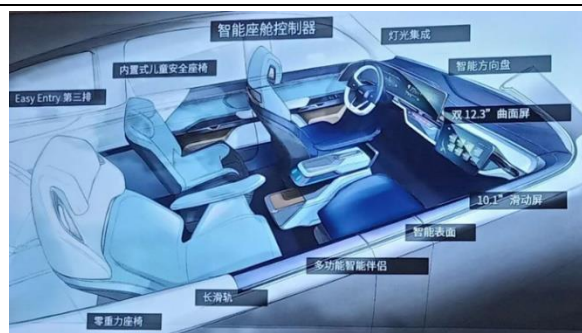
智能座舱是车企个性化的体现的重要载体。智能座舱向用户提供信息娱乐、车机互联、仪表显示、语音交互等功能, 与用户的驾驶体验直接挂钩。随着自动驾驶、车联网技术不断发展, 智能座舱呈现多屏融合、多功能集成的发展趋势。通过多屏、多功能共享硬件资源实现多屏信息共享和互动, 为用户提供人机交互、智能推送、身份认证、预约预定等服务。

图 31：哪吒汽车智能座舱方案



数据来源：哪吒汽车，东北证券

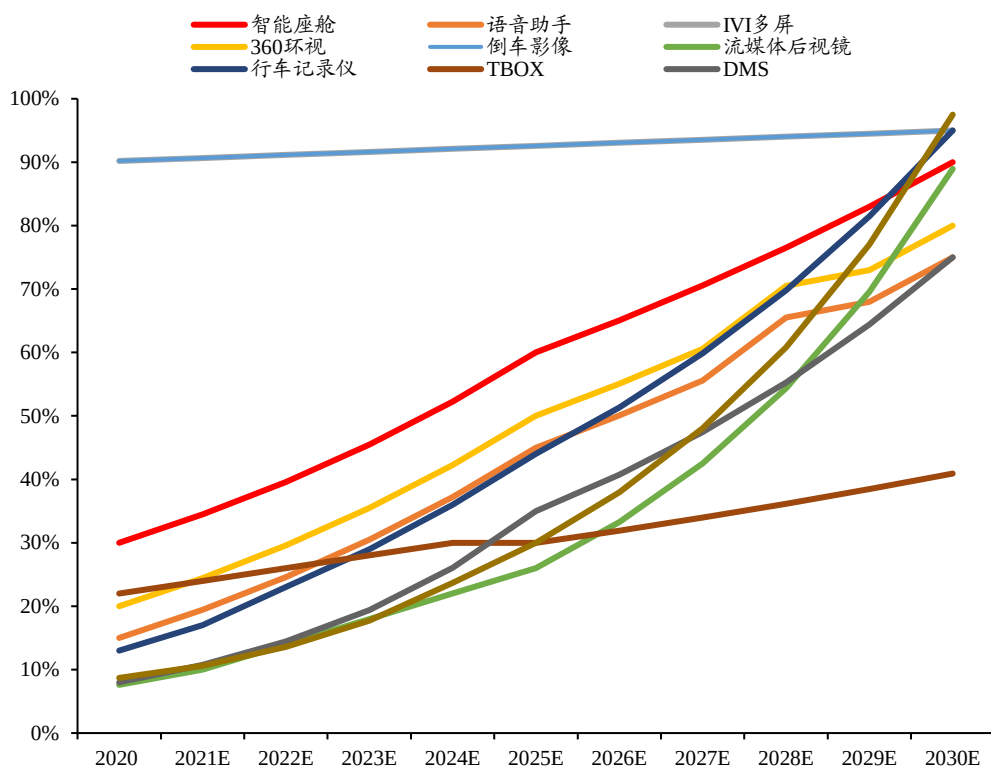
图 32：延锋国际 XiM21 智能座舱



数据来源：延锋国际，东北证券

当前智能座舱渗透率约为 30%，我们预计 2025 年渗透率将提升至 60%。智能座舱包含 IVI 多屏、360 环视、抬头显示 HUD、TBOX、流媒体后视镜、语音助手、行车记录仪、DMS、座椅等功能。其中 IVI 多屏及倒车影像已基本普及，进入存量替换阶段，而行车记录仪、TBOX、360 环视等功能目前渗透率较低，增长空间较大。整体来看，到 2025 年智能座舱渗透率将达到 60%，2030 年将达到 90%。

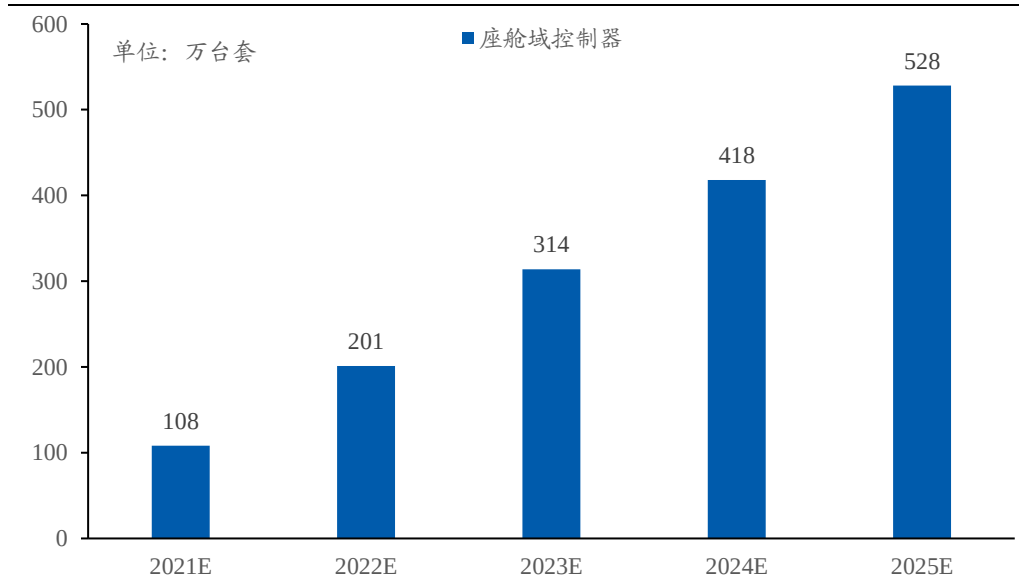
图 33：行车记录仪、360 环视、HUD 等渗透率较低，提升空间大



数据来源：东北证券测算

座舱域控制器作为智能座舱上游硬件，对系统的功能表现起决定性作用。座舱域控制器是连接智能驾驶、车联网与信息娱乐功能的关键器件，据盖世汽车研究院预测，2025 年中国乘用车座舱域控制器年出货量将达到 528 万套，年复合增长率 48.70%。

图 34：2025 年中国乘用车座舱域控制器年出货量将达 528 万套，CAGR=48.70%



数据来源：盖世汽车研究院，东北证券

Tier1 为智能座舱控制器主要参与者，全球座舱控制器 Tier1 有伟世通、博世、安波福、松下等；本土 Tier1 有德赛西威、诺博科技、华阳集团等；软件方面，中科创达、东软及零束等厂商参与其中。此外新进入者如华为，传统主机厂如特斯拉、小鹏、蔚来也在开发自己的智能座舱域控制器的产品。

表 8：智能座舱域控制器供应商

供应商类别	主要厂商				
全球一级供应商					
本地一级供应商					
智能座舱软件平台供应商					
OEM 厂商					

数据来源：ResearchinChina，东北证券整理

国外厂商占据座舱域控制器芯片市场。传统汽车芯片厂商如恩智浦、瑞萨、德州仪器及消费芯片龙头高通、英特尔为座舱芯片主要参与者。其中高通凭借着智能手机

领域积累的丰富经验和技術切入座舱域芯片市场，占据较大的份额，拿到较多车企定点。

表 9：座舱域控制器厂商产品代表

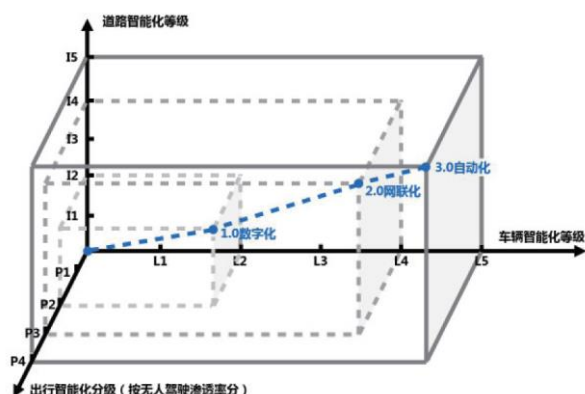
座舱域控制器厂商	计算平台	产品	客户
伟世通	高通	SmartCore	吉利，奔驰，东风，广汽
大陆	高通/瑞萨	集成式车声电子平台 IIP	-
博世	高通	AI car computer	通用，福特
Aptiv	英特尔	ICC(Integrated Cockpit Controller)	长城，奥迪，法拉利，沃尔沃
电装	高通	Harmony Core™	丰田（2020Subaru Legacy & Outback）
弗吉亚歌乐	瑞萨 R-Car H3	座舱智能化平台(CIP)	宝马/大众
松下	高通 8155/6155	SPYDR 3.0	-
华为	车用麒麟芯片	CDC 智能座舱平台	新宝骏 RC-6 车型(2020)
德赛西威	高通 820A， 德州仪器 J6	智能座舱域控制器	理想汽车，天际汽车
航盛电子	恩智浦 i.MX 8 QuadMax	智能座舱域控制器	东风启辰
布谷鸟	恩智浦 i.MX 8 QuadMax	Auto Cabin	多家主机厂
东软睿驰	英特尔，高通	C4-Alfus/C4-Pro	红旗，星途 LX

数据来源：佐思汽研，炼金术资本，东北证券整理

2.5. 车联网行业：路端 C-V2X+车端 5G T-BOX 助力网联化快速发展

车联网是借助 5G 和 C-V2X 等新兴技术在车内、车与车、车与路、车与人、车与平台之间进行通信的网络，是智能化交通管理、实现人、车、路和云端新生态的技术。其中，C-V2X 是包括 LTE-V2X 和 5G-V2X 两大技术路径的统一标准无线通信标准，具有低延时、低干扰、稳定性好等优势，是车路协同的基础支撑技术。我国 C-V2X 标准及相关设施的建设已经走在世界前列。

图 35：Apollo 车路智行发展路线



数据来源：Apollo 智能交通白皮书，东北证券

图 36：C-V2X 特点及优势

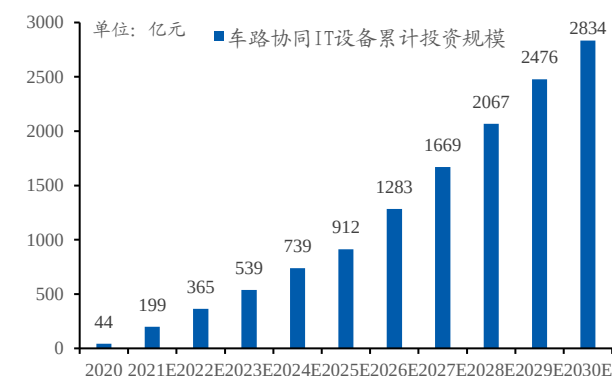


数据来源：36 氪研究院，东北证券

C-V2X IT 设备空间广阔，高精度地图领域头部厂商优势明显。C-V2X 车路协同 IT 设备包括 RSU（路测设备）、OBU（车载单元）、高精度地图、边缘计算单元等。前瞻产业研究院预测到 2025 年，我国车路协同主要 IT 设备累计投资规模将达到 915 亿元，2030 年将达到 2834 亿元，存在约 70 倍的成长空间。高精度地图为 L3 级别

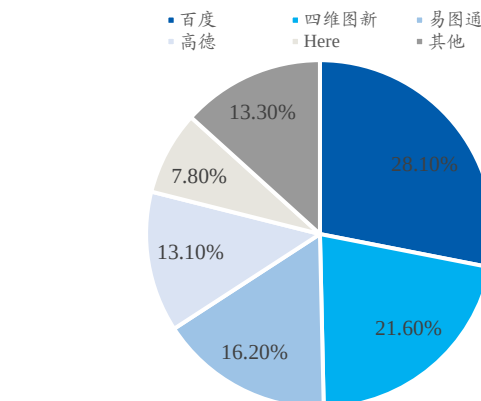
自动驾驶的关键功能之一，受制于法规限制，我国目前仅有百度、高德、四维图新等 21 家企业具有资质，资质壁垒造就相对封闭的赛道。2020 年百度、四维图新、易图通和高德占据市场份额 79%，头部效应明显。

图 37：车路协同主要 IT 设备累计投资规模



数据来源：前瞻产业研究院，东北证券

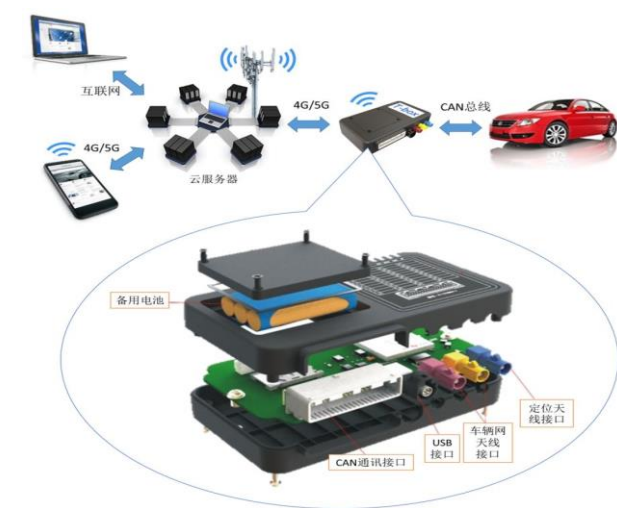
图 38：高精地图市场头部优势明显



数据来源：IDC，东北证券

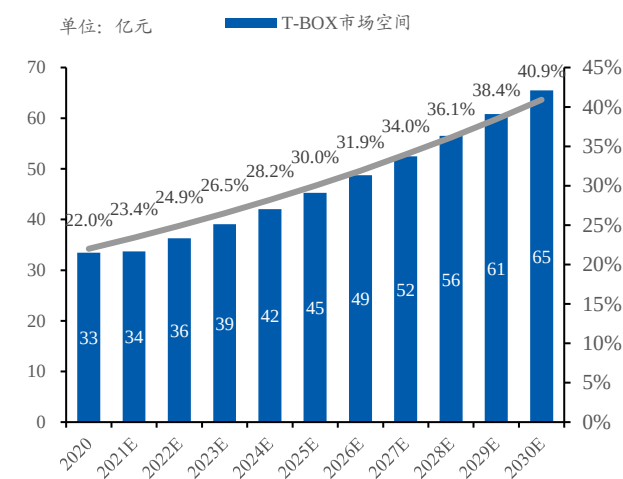
5G T-Box 成为未来主流。T-Box (Telematics Box) 由 MCU、定位模块、蓝牙模块、通信模块等组成的汽车信息传输系统，可实现向用户提供汽车行驶数据及远程车辆状态监测等功能，以前装市场为主。随着 5G 的发展及相关通信标准的不断完善，5G T-Box 将成为未来智能网联汽车主流，而通信模组将成为其关键零部件。我们测算，2030 年中国 T-Box 市场将达 65 亿元。

图 39：T-Box 负责智能汽车网联通信功能



数据来源：村田中国，东北证券

图 40：2030 年 T-Box 市场空间达 65 亿元



数据来源：东北证券测算

2.6. 液晶仪表：从传统机械式到虚拟式仪表

电动化、智能化推动下，汽车仪表由机械式向虚拟化液晶仪表演进。传统机械式仪表显示方式单一，无交互界面，无法适应新消费需求，而最新的全数字化虚拟仪表，采用屏幕取代指针、数字等，用计算机模拟仪表的处理过程，信息显示更丰富、精准，同时具备多个接口，可扩展性强，外观也更富有科技感、时尚感。

图 41：汽车仪表进入虚拟仪表阶段



数据来源：公开资料，东北证券整理

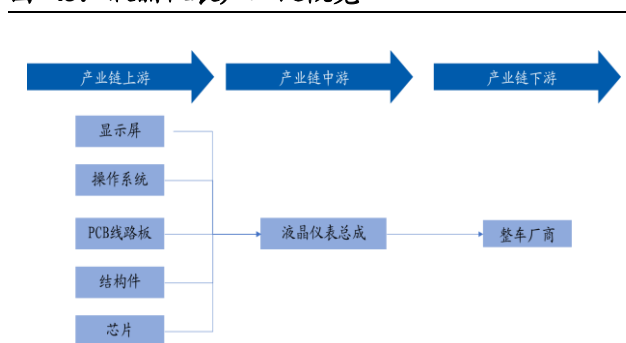
液晶仪表所需零部件更多，价值含量更高。相比传统仪表，液晶仪表增加了显示相关部件，如显示屏、GPU、专用内存以及以太网接口、散热器等，同时需要融入整车的底层软件操作系统，价值量增加显著。其产业链包括奥上游的零部件供应，包括显示屏、操作系统、PCB 线路板、结构件、芯片等，由中游厂商进行集成做成液晶仪表产品供给下游整车厂，德赛西威属于中游厂商。

图 42：奥迪 TT 液晶仪表结构拆解图



数据来源：汽车电子设计，东北证券

图 43：液晶仪表产业链概览



数据来源：盖世汽车，东北证券

2.7. 自动泊车：发展至自学习泊车阶段

自动泊车功能从自学习泊车向 AVP 代客泊车演进。当前向 L3 买进的阶段，自动泊车功能发展至自学习泊车阶段，传感器一般采用 8 个 UPA（倒车超声波雷达）+4 个 APA（侧方超声波雷达）+车载蓝牙+4 个鱼眼摄像头，应用场景为驾驶员位于车外是用遥控器，但有 50 米内的距离限制，且要求车位固定。

表 10：自动泊车功能演变

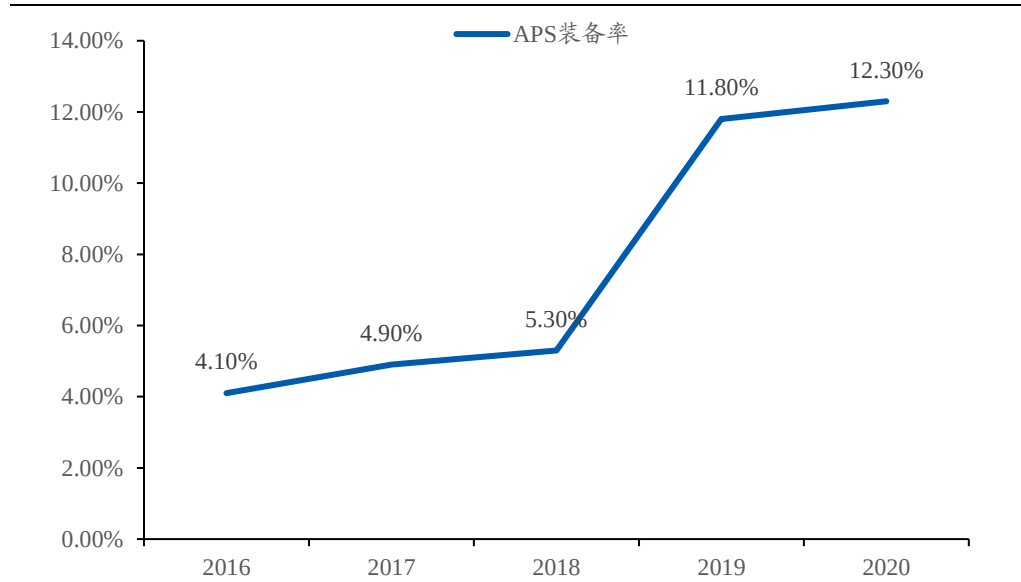
	APA	RPA	自学习泊车	AVP
场景实例				
传感器方案	4-8UPA+4APA	8UPA+4APA+车载蓝牙	8UPA+4APA+车载蓝牙+4 鱼眼摄像头	8UPA+4APA+车载蓝牙+4 鱼眼摄像头

应用场景	驾驶员位于车 内，垂直库位、 平行库位	驾驶员位于车外 5m 内，使用遥 控器；狭窄车 位，停车房	驾驶员位于车外 50m 内，使用遥 控器；固定车位	驾驶员位于车外 500m 内；地上/ 地下公共停车场
SAE 自驾等级	L2	L2+	L3	L4

数据来源：汽车之家，头豹研究院，东北证券

自动泊车硬件成本高，超声波雷达为主要传感器。自动泊车产业链由上游的设备供应商：车联网模组、地磁车检器、芯片&计算平台、车载摄像头、超声波雷达等，相对来说产品成熟度高，准入门槛较低，竞争激烈；中游为解决方案供应商，纵目科技、德赛西威以环视切入，已经占据头部地位；下游为整车制造厂商等方案需求客户。超声波雷达方面，主要模组厂商为国际厂商，如博世、法雷奥等，国内厂商也开始布局，如德赛西威切入 77GHz 毫米波雷达，力图打通自动泊车产业链。根据中国汽车工业协会数据，2020 年中国乘用车 APS 装备率已达 12.30%，市场仍具备较大增量潜力。

图 44 中国乘用车 APS 装备率逐年攀升



数据来源：中国汽车工业协会，东北证券

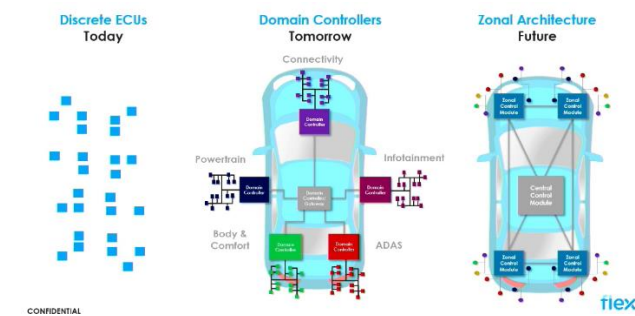
3. 新一代 HPC 颠覆性架构下，量产经验成为关键

3.1. HPC 架构为智能网联汽车自动驾驶等级提升的必经之路

汽车电子电气架构从功能域控架构迈向 HPC 控制架构。智能网联汽车功能及数据量的增加驱动汽车电子电气架构进一步演化以减少单车 ECU 和线束的成本，将功能相近的 ECU 集成到一个域控制器（DCU）上进行控制和决策。一般性的五域划分为：辅助及自动驾驶域、信息娱乐（显示、娱乐和信息系统）、车身&舒适域、底盘连接域以及动力总成（推进和废气处理）。目前各新能源车厂的旗舰产品均采用功能域集中的架构，未来汽车 EE 架构将继续向着区域集中、中央集中的方向演化。在 HPC 架构中，整车有 1-2 个中央 HPC（高性能计算机）作为“大脑”负责高算力的处理和决策，而车身会依据空间设划分为由区域控制器控制的区域，执行控制和一

些简单的逻辑和运算功能，域控制器之下为一些更为简单的 ECU 负责简单功能的控制。

图 45：分布式-域集中-区域集中/HPC 架构



数据来源：伟创力，东北证券

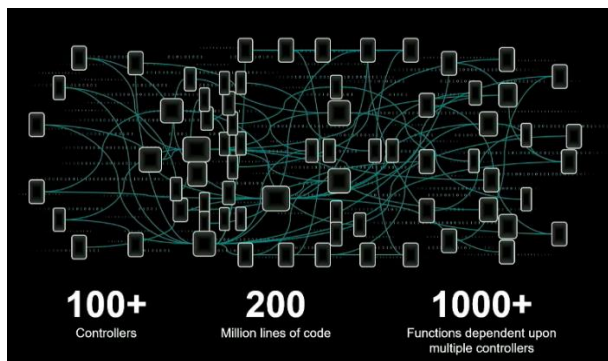
图 46：小鹏汽车 X-EEA3.0 HPC 架构



数据来源：小鹏汽车，东北证券

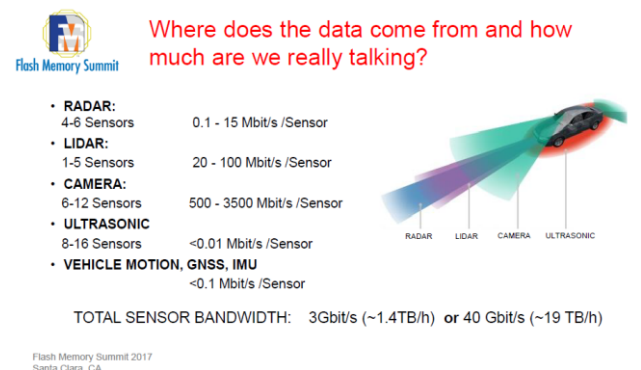
HPC 架构可解决智能网联汽车车身控制器、线束及数据量不断增长的痛点，价值量显著提升。智能网联汽车大量智能化功能的增加使得其装载的控制器数量远超传统汽车，一辆高端智能网联汽车的控制器数量超过 100 个，开发代码数量超 2 亿行。由此带来的线束增加大大增加了汽车的成本、压缩了车内空间，提升了维护难度。而 HPC 架构采用区域控制理念，空间相近的功能集成可大大减少控制器和线束从而降低整车成本。此外，自动驾驶方案传感器的装配数量不断增加，其数据传输所需带宽或超 3000Mbps，现有域控制器算力无法满足对传感器数据的运算处理和决策，高性能计算机成为刚需，功能算力的增强对技术要求较高，推动 HPC 价值量相比功能域控制器进一步提升。

图 47：车内网络架构愈加复杂



数据来源：安波福，东北证券

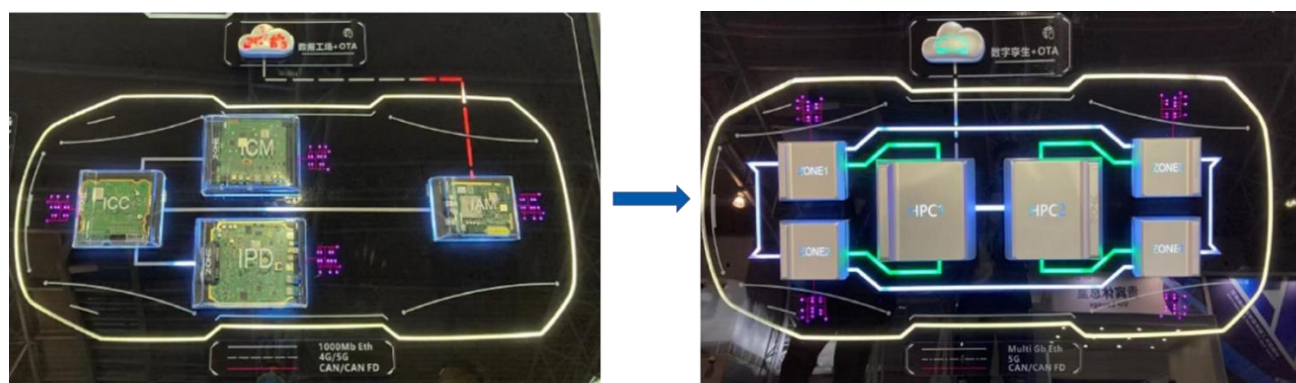
图 48：自动驾驶传感器所需带宽>3000Mbps



数据来源：美国硅谷国际闪存技术峰会，东北证券

HPC 架构功能划分更加清晰，开发维护更具优势。以上汽零束 HPC 方案为例，其整体上将域控架构下 4 个域（ICC 网关计算单元、IAM 座舱、IPD 自动驾驶、IAM 网联）的功能划分至两个 HPC 中：HPC1 负责网关、网联及低配自动驾驶功能等，HPC2 负责大算力高配自动驾驶功能的实现。相比域控架构下功能域之间交流的不方便，HPC 架构灵活性大大增加，一些等在功能域控架构下不易划分的功能如无钥匙进入、高精度定位等在 HPC 架构下可以更简单的实现。

图 49：零束从域控架构至 HPC 架构的演进



数据来源：上汽零束，东北证券

表 11：从域控到 HPC 架构的功能迁徙

功能列表	域控架构实现方式	HPC 架构实现方式
整车网关	ICC	HPC1
Tbox+V2X	IAM	HPC1&智能天线
座舱	ICM	HPC2
智能驾驶	IPD	L2 以下：HPC1 L3 以上：HPC2
高精度定位	IAM/ICM/IPD	GNSS+低精度 IMU：HPC1 高精度 IMU：HPC2
无钥匙进入	ICC 及独立 ECU	HPC1 + Zone
传感器	IPD	HPC1 + Zone

数据来源：上汽零束，东北证券

紧追特斯拉脚步，各车厂纷纷推出下一代 HPC 方案。特斯拉 Model3 中央控制模块+3 个区域控制器的架构将去域控制架构带入主流厂商的视野并获得肯定和效仿，各主机厂纷纷推出自己的 HPC 架构方案。国内方面，华为的 CC 架构具备升级到 HPC 架构的可能性；上汽零束也推出了“零束银河全栈 3.0”方案，横向打通底层座舱域、动力域和地盘域；蔚小理及长城也在自研 HPC 方案。国际方面，大众、宝马、奥迪、通用等大厂的 HPC 架构也在稳步推进。

表 12：主流厂商下一代 HPC 架构方案

厂商	车型	平台/方案名称	架构	HPC 及域控方案
大众	ID 系列	MEB 纯电平台	E3 架构：ICAS1 是车身域，ICAS3 是娱乐域，ICAS2 自动驾驶开发当中	3HPC
沃尔沃				2/3HPC+3/4Zone
上汽零束			主从两个 HPC，舱驾一体 HPC 横向打通底层座舱域、动力域和底盘域；软硬件一体化联合设计纵向打通底层硬件、操作系统、中间件、协议栈及应用软件	2HPC+4Zone
华为			CC 架构：MDC 智能驾驶平台、CDC 智能座舱平台和 VDC 整车控制平台	3Domain(后续升级 HPC)
特斯拉	Model3		1 中央控制模块+左、右、前 3 个区域控制器	1HPC+3Zone

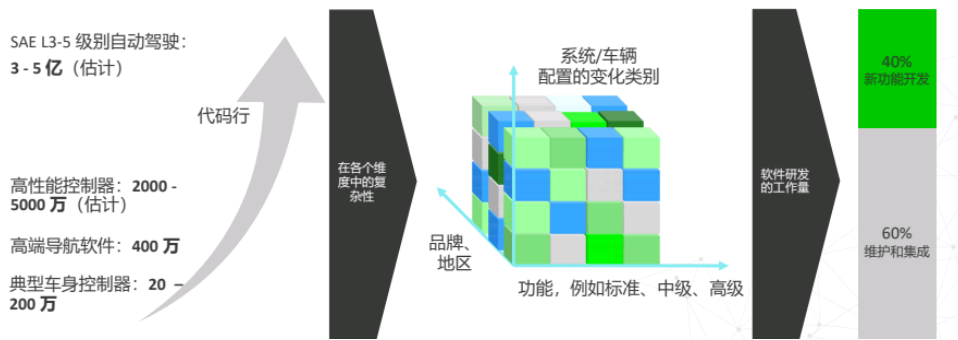
领克	SEA 浩瀚	三个功能域：座舱（包括娱乐系统、空调、座椅等）、运动和能量（底盘、动力等）以及自动驾驶，由各自的高算力 ECU 进行控制。三域融合到中央集成（HPC?）	3Domain
理想		车身控制单元（BCM）和中央网关进行融合，数据/能源网关作为区域控制器分布。自动驾驶、智能座舱 2 个中央算力平台	2HPC+4Zone
蔚来	ES8	自驾域控+中央显示控制单元+互联中央网关	3HPC
小鹏	SEPA 平台	中央网关模组为核心，自动驾驶、智能座舱两大域控制器，以及车身控制单元(BCM)、整车控制器(VCU)、电池管理系统(BMS)等控制相关 ECU	1HPC+2Domain
宝马	中央计算平台-动态可配置系统(DRS)	中央计算平台+Zone+ECU	1HPC+2Zone
通用	凯迪拉克 CT5	奥特能平台	VIP 电子智能架构
丰田		提出 Zone+中央计算平台	
奥迪	中央计算集群		2HPC+7Domain
长城	GEEP	GEEP 3 实现域控制，分为：动力/底盘域、车身域、智能座舱域、智能驾驶域。 GEEP 4 中央计算+区域架构，搭载中央计算、智能驾驶和智能座舱三大计算平台。 GEEP 5 整车只有一个中枢，实现完全 SOA（Service-Oriented Architecture）	GEEP4：3HPC+3Zone GEEP5：1HPC+5Zone

数据来源：公开资料，东北证券整理

3.2. HPC 架构发展早期域控架构的量产经验或成为关键

HPC 架构软件开发量激增，传统车厂面临挑战。EB 预测，传统功能域架构下，典型车身域控制器的代码量约为 20-200 万行，而从域控制器向 HPC 架构的迁移过程中，代码开发量还要高于原各功能域的开发量总和，高性能控制器/HPC 的软件开发量预计将达到 2000-5000 万行，且软件的维护和集成方面的工作量将会增加，占到整个软件研发工作量的 60%左右。一方面，大部分传统车企更多的做整车组装工作，软件按开发的技术和人力储备略显薄弱，开发 HPC 架构难度较大。另一方面，即使对于软件能力较强的新势力厂商如小鹏，复杂庞大的开发量车企也难以独立完成，需要 Tier1、Tier2 等供应商的合作。

图 50: HPC 架构软件开发量将大幅增长



数据来源：EB，东北证券

域控架构的量产经验或成为关键。现阶段 HPC 架构的成本仍要高于域控架构，企业需要同时应对域控架构的存量需求和未来颠覆性 HPC 架构的研发需求，人才需求量大。相比之下，在域控架构下有丰富量产经验的公司可以将更多的工作重点放到功能移植上，能够更快的适应 HPC 架构的变化，在行业竞争中取得优势。主机厂如小鹏，Tier1 如德赛西威都有望凭借技术优势在 HPC 架构的趋势取得领先站位。

4. 盈利预测和投资建议

德赛西威的收入主要由智能座舱、智能驾驶和网联服务组成。2021 年公司将主营业务进新划分为智能座舱、智能驾驶及网联服务和其他。目前智能座舱业务仍是公司主要收入来源；而智能驾驶业务近年保持高速增长态势，智能驾驶域控制器 IPU04 已拿到多家车企定点，将于明年下半年开始放量。我们预计德赛西威智能驾驶业务将迎来快速增长，成为公司业绩增长的主要推动力。

1) 智能驾驶业务：依据 10 月份英伟达在云栖大会上公布的信息，包括奔驰、沃尔沃、蔚来、小鹏、理想、智己及 R 汽车将采用 Orin 芯片，据盖世汽车报道，德赛西威拿到其中大部分域控订单，IPU04 最早将于明年 6 月在理想新车上搭载量产，下半年还有另外两款车型，随着智能驾驶域控制器定点车型的量产，将为德赛西威智能驾驶业务带来收入的巨量增长。

2) 智能座舱：预计 IVI 多屏渗透率持续提升，智能座舱价值量持续增大，带动公司智能座舱业务维持增长态势。

3) 网联服务：预计公司网联服务收入随 V2X 建设进程及车联网渗透率提升而增加。

4) 研发投入：预计公司将维持搞研发投入以维持智能座舱和智能驾驶域控领域的先发优势。

德赛西威是国内第一流的智能网联供应商，我们看好中期以 IPU04 为代表的智驾产品放量，长期借力 HPC 架构趋势迎来硬件价值量的持续提升。我们预计公司 2021-2023 年收入 90.33/119.69/165.11 亿元，YoY+32.86%/+32.50%/+37.94%，归母净利润

7.98/12.04/16.94 亿元, YoY+53.93%/+50.99%/+40.64%, 对应 EPS1.45/2.19/3.08 元, 上调至“买入”评级。

表 13: 公司整体收入及毛利率预测 (单位: 百万元)

	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
车载信息娱乐系统	4,032.16	4,594.95	5,481.11	6,034.11	6,462.91
YoY	-10.53%	13.96%	19.29%	10.09%	7.11%
毛利率	23.77%	24.58%	25.00%	25.75%	26.50%
驾驶信息显示系统	469.94	1,106.98	1,541.24	1,967.88	2,275.42
YOY	73.99%	135.56%	39.23%	27.68%	15.63%
毛利率	22.43%	22.94%	23.00%	24.00%	25.00%
车身信息控制系统	366.91	330.77	358.75	366.88	375.02
YOY	-6.11%	-9.85%	8.46%	2.27%	2.22%
毛利率	15.50%	16.00%	17.80%	18.20%	18.60%
智能驾驶	220.00	460.00	1,190.69	2,953.46	6,516.47
YoY	175.00%	109.09%	158.85%	148.05%	120.64%
毛利率	20.50%	21.00%	22.00%	23.50%	25.00%
网联服务	74.85	78.98	100.10	122.10	148.50
其中					
-卡蛙科技	4.62	7.80	11.00	15.00	20.00
-ANTEBB	63.43	64.00	80.00	96.00	115.00
-其他	6.80	7.18	9.10	11.10	13.50
YoY		5.51%	26.74%	21.98%	21.62%
毛利率	39.50%	40.00%	40.50%	41.00%	41.50%
其他主营业务	173.38	227.38	361.54	524.88	732.43
YOY	9.41%	31.15%	59.00%	45.18%	39.54%
毛利率	10.73%	11.19%	11.20%	11.80%	12.40%
主营业务合计	5,337.24	6,799.06	9,033.43	11,969.31	16,510.75
YOY	-1.32%	27.39%	32.86%	32.50%	37.94%
毛利率	22.75%	23.39%	23.60%	24.22%	25.03%

数据来源: Wind, 东北证券测算

5. 风险提示

1) 疫情影响拖慢车企进度

德赛西威作为典型的汽车行业 Tier1，其业绩表现于与下游车厂的表现深度绑定。公司凭借前瞻举措较早切入自动驾驶域控制器领域，已拿到多家头部造车新势力定点，取得了一定的身位优势。但疫情影响仍未完全散去，市场缺芯状况已造成全球范围内主机厂的减产。虽然新能源车仍高歌猛进，但假如疫情进一步加重，汽车行业供应链压力进一步加大，原材料价格进一步上涨，已定点车厂可能被迫调整量产计划，从而影响公司业务收入。

2) 上下游话语权增大压缩 Tier1 空间

智能网联汽车发展背景下，软件成为未来汽车的重要组成部分，此方面基础薄弱的 Tier1 逐渐丧失有利地位。德赛西威凭借成功的转型已成为智能网联汽车域控头部 Tier1，但一方面，主机厂纷纷宣布自研域控软硬件；另一方面上游自动驾驶芯片厂商仅有英伟达等少数几家，行业集中度高。车企和 Tier2 芯片厂商双方话语权及技术能力的增大，德赛西威等 Tier1 存在生存空间被挤压的风险。

3) 智能网联汽车推进不及预期

智能网联汽车进入从 L2 到 L3 等级自动驾驶的发展阶段，同步进行的还有向 SOA 及 HPC 架构的演化，对于软件和硬件的要求进一步提高，汽车行业人才需求进一步增大。若 L3 进度不及预期，将可能对主机厂的车型开发造成影响，并进一步使得公司产品的销售出现迟滞。

附表：财务报表预测摘要及指标

资产负债表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E
货币资金	611	432	793	1,112
交易性金融资产	1,080	1,080	1,080	1,080
应收款项	2,002	2,608	3,326	4,541
存货	1,101	1,480	1,931	2,645
其他流动资产	814	977	1,345	1,800
流动资产合计	5,609	6,577	8,475	11,178
可供出售金融资产				
长期投资净额	142	225	317	407
固定资产	494	1,053	1,183	1,273
无形资产	317	391	441	473
商誉	42	56	66	77
非流动资产合计	1,941	2,213	2,451	2,670
资产总计	7,550	8,789	10,926	13,848
短期借款	0	0	0	0
应付款项	2,005	2,527	3,406	4,590
预收款项	0	5	3	7
一年内到期的非流动负债	3	3	3	3
流动负债合计	2,561	3,168	4,300	5,763
长期借款	0	0	0	0
其他长期负债	346	346	346	346
长期负债合计	346	346	346	346
负债合计	2,907	3,514	4,646	6,109
归属于母公司股东权益合计	4,640	5,273	6,277	7,736
少数股东权益	3	3	3	3
负债和股东权益总计	7,550	8,789	10,926	13,848

利润表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	6,799	9,033	11,969	16,511
营业成本	5,209	6,902	9,070	12,378
营业税金及附加	25	34	45	62
资产减值损失	-40	0	0	0
销售费用	210	263	320	463
管理费用	189	240	305	435
财务费用	-31	-5	-6	-10
公允价值变动净收益	33	0	0	0
投资净收益	-9	29	20	36
营业利润	536	822	1,241	1,745
营业外收支净额	-2	0	-1	-1
利润总额	534	822	1,240	1,745
所得税	16	24	36	51
净利润	518	798	1,204	1,694
归属于母公司净利润	518	798	1,204	1,694
少数股东损益	0	0	0	0

现金流量表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E
净利润	518	798	1,204	1,694
资产减值准备	99	0	0	0
折旧及摊销	238	316	408	481
公允价值变动损失	-33	0	0	0
财务费用	-10	0	0	0
投资损失	-3	-29	-20	-36
运营资本变动	-387	-541	-405	-921
其他	17	0	1	1
经营活动净现金流量	439	545	1,188	1,219
投资活动净现金流量	-67	-559	-627	-665
融资活动净现金流量	-114	-165	-200	-235
企业自由现金流	566	63	645	632

财务与估值指标	2020A	2021E	2022E	2023E
每股指标				
每股收益 (元)	0.94	1.45	2.19	3.08
每股净资产 (元)	8.44	9.59	11.41	14.07
每股经营性现金流量 (元)	0.80	0.99	2.16	2.22
成长性指标				
营业收入增长率	27.4%	32.9%	32.5%	37.9%
净利润增长率	77.4%	53.9%	51.0%	40.6%
盈利能力指标				
毛利率	23.4%	23.6%	24.2%	25.0%
净利润率	7.6%	8.8%	10.1%	10.3%
运营效率指标				
应收账款周转天数	103.43	102.58	98.01	97.29
存货周转天数	77.15	78.27	77.71	77.99
偿债能力指标				
资产负债率	38.5%	40.0%	42.5%	44.1%
流动比率	2.19	2.08	1.97	1.94
速动比率	1.75	1.60	1.51	1.47
费用率指标				
销售费用率	3.1%	2.9%	2.7%	2.8%
管理费用率	2.8%	2.7%	2.5%	2.6%
财务费用率	-0.5%	-0.1%	-0.1%	-0.1%
分红指标				
分红比例	31.9%	20.7%	16.6%	13.9%
股息收益率	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%
估值指标				
P/E (倍)	89.27	95.53	63.27	44.98
P/B (倍)	9.95	14.45	12.14	9.85
P/S (倍)	11.21	8.43	6.37	4.61
净资产收益率	11.2%	15.1%	19.2%	21.9%

资料来源：东北证券

研究团队简介:

王宁：南开大学学士及硕士，曾任职于申港证券研究所、新时代证券研究所，2018 年水晶球卖方最佳分析师评比中小盘第一名团队核心成员。2021 年加入东北证券，任通信行业首席分析师。

重要声明

本报告由东北证券股份有限公司（以下称“本公司”）制作并仅向本公司客户发布，本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断，不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，在任何情况下，我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易，并在法律许可的情况下不进行披露；可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在本公司允许的范围内使用，并注明本报告的发布人和发布日期，提示使用本报告的风险。

若本公司客户（以下称“该客户”）向第三方发送本报告，则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意，本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则，所采用数据、资料的来源合法合规，文字阐述反映了作者的真实观点，报告结论未受任何第三方的授意或影响，特此声明。

投资评级说明

股票 投资 评级 说明	买入	未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 15%以上。	投资评级中所涉及的市场基准： A 股市场以沪深 300 指数为市场基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为市场基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为市场基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为市场基准。
	增持	未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 5%至 15%之间。	
	中性	未来 6 个月内，股价涨幅介于市场基准-5%至 5%之间。	
	减持	未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 5%至 15%之间。	
	卖出	未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 15%以上。	
行业 投资 评级 说明	优于大势	未来 6 个月内，行业指数的收益超越市场基准。	
	同步大势	未来 6 个月内，行业指数的收益与市场基准持平。	
	落后大势	未来 6 个月内，行业指数的收益落后于市场基准。	

东北证券股份有限公司

 网址: <http://www.nesc.cn> 电话: 400-600-0686

地址	邮编
中国吉林省长春市生态大街 6666 号	130119
中国北京市西城区三里河东路五号中商大厦 4 层	100033
中国上海市浦东新区杨高南路 799 号	200127
中国深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 34D	518038
中国广东省广州市天河区冼村街道黄埔大道西 122 号之二星辉中心 15 楼	510630

机构销售联系方式

姓名	办公电话	手机	邮箱
公募销售			
华东地区机构销售			
阮敏 (总监)	021-61001986	13636606340	ruanmin@nesc.cn
吴肖寅	021-61001803	17717370432	wuxiaoyin@nesc.cn
齐健	021-61001965	18221628116	qijian@nesc.cn
李流奇	021-61001807	13120758587	Lilq@nesc.cn
李瑞暄	021-61001802	18801903156	lirx@nesc.cn
周嘉茜	021-61001827	18516728369	zhoujq@nesc.cn
刘彦琪	021-61002025	13122617959	liuyq@nesc.cn
周之斌	021-61002073	18054655039	zhouzb@nesc.cn
陈梓佳	021-61001887	19512360962	chen_zj@nesc.cn
孙乔容若	021-61001986	19921892769	sunqrr@nesc.cn
屠诚	021-61001986	13120615210	tucheng@nesc.cn
华北地区机构销售			
李航 (总监)	010-58034553	18515018255	lihang@nesc.cn
殷璐璐	010-58034557	18501954588	yinlulu@nesc.cn
温中朝	010-58034555	13701194494	wenzc@nesc.cn
曾彦戈	010-58034563	18501944669	zengyg@nesc.cn
王动	010-58034555	18514201710	wang_dong@nesc.cn
吕奕伟	010-58034553	15533699982	lvyw@nesc.com
孙伟豪	010-58034553	18811582591	sunwh@nesc.cn
华南地区机构销售			
刘璇 (总监)	0755-33975865	13760273833	liu_xuan@nesc.cn
刘曼	0755-33975865	15989508876	liuman@nesc.cn
王泉	0755-33975865	18516772531	wangquan@nesc.cn
王谷雨	0755-33975865	13641400353	wanggy@nesc.cn
张瀚波	0755-33975865	15906062728	zhang_hb@nesc.cn
邓璐璐	0755-33975865	15828528907	dengll@nesc.cn
戴智睿	0755-33975865	15503411110	daizr@nesc.cn
王星羽	0755-33975865	15622820131	wangxy_7550@nesc.cn
王熙然	0755-33975865	13266512936	wangxr_7561@nesc.cn
阳晶晶	0755-33975865	18565707197	yang_jj@nesc.cn
非公募销售			
华东地区机构销售			
李茵茵 (总监)	021-61002151	18616369028	liyinyin@nesc.cn
杜嘉琛	021-61002136	15618139803	dujiachen@nesc.cn
王天鸽	021-61002152	19512216027	wangtg@nesc.cn
王家豪	021-61002135	18258963370	wangjiahao@nesc.cn
白梅柯	021-20361229	18717982570	baimk@nesc.cn
刘刚	021-61002151	18817570273	liugang@nesc.cn
曹李阳	021-61002151	13506279099	caoly@nesc.cn